RH DIGITAL COMSERVA · DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS

Levantamiento de requerimientos Comserva (v6)

Digitalización del comprobante de recolección, el RH (planilla con valores), el recibo de caja y el acta de gestión integral de residuos, con salida hacia Helisa. Sexta versión: incorpora lo que mostró Julio en la reunión del 21 de octubre (Helisa importa **pedidos**, no facturas; la factura se hace una a una; el recibo entra por movimiento contable con dos libros) y presenta **dos propuestas**: **A**, archivos planos de pedido y recibo para Helisa; **B**, facturación electrónica emitida por el sistema a través de un proveedor tecnológico (API de Factus) con la contabilidad hacia Helisa por archivo o por Conekta.

VERSIÓN
6.0 · reemplaza a la v5 del 19 de octubre de 2026

FECHA
22 de octubre de 2026

CLIENTE
Comserva S.A.S., Florencia (Caquetá)

AUTORES
Equipo de desarrollo: Adrián, Hernando y equipo

ESTADO
Para la reunión de cierre del viernes 23 de octubre: Comserva elige entre la propuesta A y la B. El 23 de octubre Factus entregó credenciales del sandbox y precios, y la propuesta B quedó **probada de punta a punta** con la factura de Cofema (SETP990030555) y su nota crédito (CRTE1194). Pendientes: formatos de pedido y recibo de Julio (Excel) y constancia de habilitación de Factus en la DIAN

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Arquitectura técnica v1 · schema.sql y schema_v5_archivos_planos.sql · SPEC.md (v1.1) · mockups fase 1 · Estimación v1

Confidencial. Este documento describe el proceso y la información de Comserva y de sus clientes; no se distribuye fuera del equipo y de Comserva. **No constituye asesoría legal, contable ni tributaria:** las referencias normativas orientan el diseño y deben confirmarse con el asesor ambiental, el contador y el abogado de Comserva.

CONTENIDO

1. Resumen ejecutivo, dos propuestas y qué cambia frente a la v5
2. Glosario
3. Cliente, contexto y objetivos
4. Marco normativo que condiciona el diseño
5. Alcance, exclusiones, supuestos y dependencias
6. Mapa del sistema y proceso actual frente al propuesto
7. Procesos: jornada y visita, efectivo, cierre y RH, propuesta A y propuesta B, acta
8. Estados de visita, recibo, cierre, archivo plano y acta
9. Trabajo sin señal y series de numeración
10. Modelo de datos
11. Reglas de negocio: tarifa, liquidación, periodo, recibo y archivos
12. Helisa, Factus y Conekta: las dos propuestas en detalle
13. Requerimientos funcionales (renumerados)
14. Requerimientos no funcionales
15. Criterios de aceptación y aceptación de cada fase
16. Roles y permisos
17. Fases, entregables y compuertas
18. Decisiones recomendadas
19. Garantía, soporte, propiedad y costos recurrentes
20. Riesgos
21. Preguntas abiertas y plan de arranque
22. Fuentes

1. Resumen ejecutivo

Comserva recolecta, transporta y entrega a tratamiento residuos peligrosos de unos sesenta generadores en Florencia y municipios vecinos. Hoy cada visita se anota a mano en una planilla de papel químico, el pago en efectivo se respalda con un talonario, el acta mensual se arma en Word y Lucrecia digita la factura en Helisa sumando kilos a mano. El sistema propuesto registra **la visita** una sola vez en el celular del operario, con kilos por categoría, firmas y evidencia, y de ahí deriva todo lo demás: el comprobante que recibe el cliente, el **RH** del periodo (la planilla con tipo de residuo, kilos, cantidades y valor), la factura, el recibo de caja y lo que haya que llevar a Helisa.

Lo que cambió el 21 de octubre. En la reunión con Lucrecia y Julio (quien conoce Helisa por dentro) se confirmó que **Helisa no importa facturas**. Lo que importa es un *pedido* (datos del cliente, código del servicio, cantidad y valor unitario, sin cuentas); después, en la pantalla de ventas, Lucrecia llama ese pedido con F5 y hace la factura **cliente por cliente**, porque «la factura es uno a uno». El recibo de caja sí entra por importación de movimiento contable, con cuentas (cartera 1305 contra caja o bancos), en los **dos libros** que lleva Helisa (contable y tributario) y con una columna que dice qué factura se cruza. Julio entrega las estructuras de pedido y de recibo en Excel. Con eso, la premisa de la v5 (un archivo que genera la factura electrónica)

queda descartada y la propia Comserva pidió evaluar que el sistema **emita la factura y el recibo** y deje a Helisa solo la contabilidad.

Dos propuestas para decidir el viernes 23 de octubre.

- **Propuesta A · Archivos planos (pedido y recibo).** Del RH sale el archivo de **pedidos** que Lucrecia importa en Helisa; ella hace cada factura llamando el pedido (ya no suma ni digita kilos, pero sí entra a cada cliente) y registra el número FVE. Del recibo de caja sale el archivo de **movimiento contable** con el que Helisa cruza el pago. Sin costos recurrentes nuevos. Es la v5 corregida con lo que mostró Julio.
- **Propuesta B · Facturación electrónica en el sistema.** El sistema emite la factura electrónica desde el RH a través de un **proveedor tecnológico con API** (Factus; CUFE, PDF, XML y correo al cliente en segundos), el recibo de caja se emite en la app como hoy, y hacia Helisa viaja solo la **contabilidad**: el asiento de cada factura y de cada recibo, por archivo plano de movimiento contable (o en línea por Conekta, si Comserva paga ese servicio). Lucrecia deja de facturar en Helisa. Costos recurrentes: plan anual API de Factus (precios recibidos el 23 de octubre: 150 documentos $169.000 o 400 documentos $190.000 al año, con notas crédito y débito incluidas) y certificado digital de firma (≈ $130.000 al año si no viene en el plan; por confirmar). **Probada en el sandbox el 23 de octubre:** la factura de Cofema de septiembre se emitió y validó (SETP990030555, $2.244.935, CUFE, QR y PDF) y se anuló con nota crédito (CRTE1194).

Recomendación del equipo: B, porque resuelve el problema real (facturar uno a uno en Helisa) y deja a Helisa como lo que Comserva quiere que sea: el libro contable. A queda como base y contingencia: todo lo demás (app, panel, cierre, RH, recibo, correo, QR) es idéntico en las dos, así que la decisión se puede tomar en la fase 0 sin frenar la fase 1. Lo que todavía no está confirmado por escrito: la habilitación de Factus ante la DIAN y su cotización (el micrositio de la DIAN estaba en mantenimiento el 22 de octubre).

Qué cambia frente a la v5

TEMA	CAMBIO EN LA V6	ORIGEN
Helisa: hallazgo	Helisa **no** genera facturas al importar un archivo. Importa **pedidos** (Excel, .txt o .csv; separador configurable, por defecto «;»): tipo de documento, número de pedido, fecha, identificación y código del cliente, tipo de línea (2 servicio, 3 comentario), código del servicio de la cartilla de Helisa, descripción, lista de precios, cantidad y valor unitario (el total no es obligatorio; Helisa calcula el IVA y contabiliza sola al elegir la forma de pago). La factura se hace después, una por cliente, llamando el pedido con F5. El recibo entra por **movimiento contable** con cuentas y filas para los dos libros (contable y tributario), más la columna que indica prefijo y número de la factura que se cruza.	Reunión del 21 de octubre (Julio)
Propuesta A	La v5 revisada: el «archivo FV» pasa a ser el **archivo de pedidos (PED)** con la estructura de Julio; el recibo (RC) se mantiene con filas F y N y la columna de cruce. El configurador de plantillas sigue igual. Lucrecia sigue entrando a cada factura en Helisa.	Reunión del 21 de octubre
Propuesta B	Nueva: el sistema emite la **factura electrónica** con la API de Factus (proveedor tecnológico), emite el recibo, y lleva a Helisa el asiento de factura y recibo como movimiento contable (archivo plano) o por Conekta. Módulo nuevo **FEL** (FEL-01 a FEL-09), proceso 7.7, estados nuevos del cierre, criterios de aceptación, riesgos y costos.	Petición de Comserva en la reunión; investigación de Factus y de la DIAN del 22 de octubre; prueba real en el sandbox de Factus el 23 de octubre
Conekta	Reevaluado con las especificaciones de Helisa: web service JSON firmado con HMAC-SHA256, inserta pedidos y documentos contables, lee cartera y saldos; exige Helisa en el hosting de Helisa y contrato anual ($211.680 al mes más hosting). **No resuelve el problema**: aunque el pedido entre por API, la factura en Helisa sigue siendo manual. Solo tiene sentido en la propuesta B para enviar los asientos sin archivo, si Comserva quiere pagarlo.	Investigación y reunión
Software propio ante la DIAN	Descartado: habilitar un software propio exige set de pruebas con la DIAN, XML UBL firmado, certificado y mantenimiento de las resoluciones y anexos técnicos; es más caro y lento que un proveedor tecnológico y no es el negocio de Comserva.	Reunión (Julio) e investigación DIAN
Reporte de cierre (contingencia)	Se retira: con el archivo de pedidos la digitación desaparece en A; en B no hay nada que digitar.	Consecuencia
Fases y costos	La fase 0 decide A o B. La fase 1 es la misma salvo el módulo de salida (G′ en A; FEL en B, ≈ 80–120 h más). Costos recurrentes de B: paquete de Factus y certificado; Conekta opcional.	Consecuencia
Lo que no cambia	Visita, constancia, planilla, RH, recibo solo con factura, entrega del efectivo, cierre, correo, QR, series, sin señal, acta y portal (fase 2), normativa ambiental, arquitectura.	

Corrección a la v5. La v5 decía que «con los datos del RH se genera el archivo plano que Helisa importa para generar la factura electrónica». Julio lo mostró en pantalla: Helisa importa el pedido, pero la factura electrónica se emite una a una desde la pantalla de ventas. La sección 12.1 recoge exactamente lo que se vio; las dos propuestas parten de ahí.

2. Glosario

TÉRMINO	SIGNIFICADO EN ESTE DOCUMENTO
Visita	Registro de una llegada del operario a una sede: con recolección (kilos por categoría), sin residuos (0 kg, el cliente atendió) o fallida (no se pudo recoger). Es la única captura de datos.
Constancia de visita	PDF por visita, numerado, con los campos del comprobante de recolección del Manual (Res. 591/2024). Equivale a una fila de la planilla en papel. Se genera en el celular y se entrega al cliente en el momento.
Planilla mensual RHPS	PDF por cliente y periodo con todas las visitas, equivalente al formulario RHPS en papel. Continúa su numeración (22641-26). La genera el servidor al cerrar el cliente.
RH digital v5	La planilla del periodo con valores: las filas de visitas (tipo de residuo y kilos por categoría, bolsas, guardianes) y, al pie, la liquidación de la tarifa (básico, kilos incluidos, kilos adicionales, precio, subtotal, IVA, total). Es el formato donde queda la información con la que se genera el archivo plano de la factura. Nace con el cierre del cliente.
Recibo de caja provisional	PDF por pago recibido (anticipo, abono, pago de una factura o pago total de la cartera), aplicado a una o varias facturas ya registradas. Comprobante contable interno; no es factura ni documento equivalente. **No se puede emitir si el cliente no tiene factura registrada.** Con él se genera el archivo plano con el que Helisa registra el recibo definitivo y cruza el pago contra la factura.
Acta de gestión integral (GD.FM.01)	Certificado mensual por cliente con kilos por categoría, tratamiento y dispositor, firmado por la gerencia. Fase 2.
Archivo plano de pedidos (PED) v6	Propuesta A. Archivo que el panel genera desde uno o varios RH cerrados con la estructura del pedido de Helisa (cliente, código del servicio, cantidad, valor unitario); Lucrecia lo importa y después hace cada factura llamando el pedido. Reemplaza al «archivo FV» de la v5.
Pedido (Helisa) v6	Documento previo a la factura en Gestión Ventas de Helisa. Se puede importar por archivo (varios pedidos en un mismo plano) y no lleva cuentas contables; la factura se hace llamándolo con F5 desde la pantalla de ventas, un cliente a la vez.
Proveedor tecnológico v6	Empresa habilitada por la DIAN para generar, firmar y transmitir facturas electrónicas por cuenta de un facturador. Helisa usa a ATEB; en la propuesta B el sistema usa a **Factus** a través de su API.
CUFE v6	Código único de factura electrónica que la DIAN asigna al validarla. En la propuesta B lo devuelve la API y queda registrado en el cierre junto con el número, el QR y el PDF.
Dos libros v6	Helisa lleva un libro contable y uno tributario (dos planes de cuentas con equivalencias). En el archivo de movimiento contable cada línea puede ir dos veces: clase F (local) y clase N (NIIF). Aplica al recibo en A y a los asientos de factura y recibo en B.
Archivo plano de recibo (RC) v5	Archivo de movimiento contable que el panel genera desde uno o varios recibos de caja: débito a caja o bancos, crédito a cartera (1305), filas F y N, y la columna con prefijo y número de la factura que se cruza. Lo importa Lucrecia (A y B).

TÉRMINO	SIGNIFICADO EN ESTE DOCUMENTO
Asiento de factura (ASI) v6	Propuesta B. Movimiento contable de cada factura emitida por el sistema (ingreso, IVA, cartera; F y N) que se importa en Helisa para que la contabilidad quede igual que si la factura se hubiera hecho allá.
Plantilla de archivo plano v5	Definición versionada de un archivo plano: formato, separador, codificación, fechas, decimales, columnas en orden con su origen, líneas por documento, cuentas contables, tipo de documento y clase F/N. Se edita en el panel sin programar.
Periodo	Del día siguiente al corte anterior hasta el día de corte (parámetro, inicialmente el 26). Se nombra por el mes del corte: «septiembre 2026 · visitas del 27/08 al 26/09».
Cierre del cliente	Suma congelada de las visitas de un cliente en un periodo, con la tarifa aplicada y la liquidación; produce el RH. Estados en A: abierto, cerrado, exportado, facturado. En B: abierto, cerrado, facturado (emitida por el sistema), contabilizado (asiento importado en Helisa).
Operario	Conductor o auxiliar de Comserva que registra la visita (en la planilla, «funcionario de Comserva»). La jornada define quién conduce y quién acompaña.
Responsable de la entrega	Persona que firma por el cliente generador. Puede estar preregistrada como responsable autorizado de la sede.
Sede	Punto de recolección de un cliente (dirección, contacto, frecuencia). Todo cliente tiene al menos la sede «Principal».
Saldo de referencia v5	Total de una factura registrada menos los recibos de caja emitidos y los pagos que Facturación marque como recibidos por otro medio. Sirve para que el operario sepa qué puede cobrar y para validar un recibo; **no es la cartera contable**, que vive en Helisa.
Cartera «al día»	Regla de la fase 2 para publicar el acta en el portal: el cliente no tiene facturas vencidas sin pago (según saldo de referencia o marca manual de Facturación). Las facturas no vencidas no bloquean el acta.
Dispositivo	Celular registrado para un operario. Los rangos de consecutivos se reservan por dispositivo.
Transferencia de Datos	Módulo de Helisa Norma Internacional que importa archivos (Excel, .txt o .csv) y exporta movimiento contable. Por ahí entran los pedidos (A) y los asientos de recibo (A y B) y de factura (B).
Conekta	Servicio de pago de Helisa: web service JSON firmado con HMAC-SHA256 para insertar pedidos y documentos y leer cartera, saldos y cartillas. Exige Helisa en el hosting de Helisa y contrato anual. Opcional en la propuesta B.

3. Cliente, contexto y objetivos

Cliente	Comercializadora de Servicios Varios S.A.S. (Comserva), NIT 828.002.730-1
Actividad	Recolección, transporte, almacenamiento y entrega a tratamiento y disposición final de residuos peligrosos
Licencia	CORPOAMAZONIA, Resolución 0038 del 23 de enero de 2006
Ubicación	Vereda San Juan del Barro, corregimiento San Martín, Florencia. Km 8 en planilla, recibo y contrato; Km 6 en el acta; «continuo al Parque Ambiental Tayaru» en la factura (una sola dirección oficial en datos maestros)
Dispositores	Incihuila S.A.S E.S.P (incineración), Sur Ambiental S.A.S (celdas de seguridad)

Gerente	Diego Alfonso Cartagena Mayorquín (firma el acta)
Facturación y cartera	Lucrecia, en Helisa
Soporte Helisa	Camilo (debe enviar la estructura del archivo)
Usuarios internos	Tres personas incluida Lucrecia (confirmar si la gerencia cuenta)
Equipo	Adrián, Hernando y equipo (tres desarrolladores)
Cliente de ejemplo	Cofema S.A., NIT 891190218-5, septiembre de 2026: 413,85 kg y factura FVE 25756 por $2.244.935

Problemas que señaló el cliente (reunión del 16 de octubre de 2026)

- Papel químico que se borra y talonarios que se pierden; todo se entrega en físico.
- Recaudo en efectivo sin control: «supeditados a la buena fe del trabajador»; el personal y la gerencia pueden cambiar.
- Lucrecia descarga transferencias de un grupo de WhatsApp y digita factura por factura en Helisa; «muy manual, muy mecánico».
- Reclamos de clientes que dicen que el operario no fue, sin evidencia para responder.
- Sin histórico centralizado; política de cero papel como prioridad ambiental.

Objetivos medibles

1. Cero planillas, recibos y actas en papel después del piloto en paralelo (criterio de salida de la fase 1).
2. El cliente recibe la constancia de cada visita en el momento (compartida desde el celular) y por correo en menos de un minuto cuando hay señal.

3. Lucrecia no suma kilos ni calcula valores: el pedido (A) o la factura (B) salen del RH; el cierre de septiembre de 2026 reproduce exactamente la FVE 25756 de Cofema.
4. Cada peso recibido en efectivo tiene recibo numerado, firma del pagador y registro de entrega en la oficina el mismo día o el siguiente.
5. Cada visita, recibo y acta queda con autor, hora, lugar, firma y hash verificable; nada emitido se edita.
6. Las constancias y actas se conservan y reproducen durante al menos 5 años; los recibos y reportes, 10.

Restricciones

- No hay presupuesto definido: Comserva está calculando su gasto anual de papelería y espera la propuesta económica.
- El cliente espera «un mínimo de tres meses» tras aceptar la propuesta. Es su expectativa; el cronograma indicativo está en la sección 17 y la estimación en el documento aparte.
- Operación casi toda urbana; algunos municipios con señal intermitente. El modo sin señal es una red de seguridad, no el centro del sistema.
- Tres usuarios internos; unos sesenta clientes; estimamos 250 a 300 visitas al mes (confirmar).

4. Marco normativo que condiciona el diseño

La investigación del 18 de octubre encontró un cambio que la v3 no tenía: **la Resolución 591 de 2024** (Minsalud y Minambiente) adoptó un nuevo Manual para la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y derogó la Resolución 1164 de 2002, de donde venían los formularios RH1 y RHPS. El plazo de transición de 18 meses venció hacia octubre de 2025, así que el Manual de 2024 es hoy la norma exigible y aplica a generadores y a gestores como Comserva (artículo 2).

NORMA	QUÉ EXIGE	QUÉ HACE EL SISTEMA
Res. 591/2024, Manual 4.2.2.1 (comprobante de recolección)	El transportador expide un comprobante con: a) tipo y peso en kg de los residuos; b) nombre o razón social del generador; c) identificación del generador; d) dirección; e) fecha de entrega; f) NIT y razón social del transportador; g) placa del vehículo; h) nombre e identificación del conductor; i) nombre, razón social e identificación del gestor de destino; j) observaciones; k) nombres, identificación y firmas de quien entrega y de quien transporta. Copia al generador «en físico o magnético». Base de datos consolidada disponible para las autoridades, conservada mínimo 5 años.	La **constancia de visita** lleva exactamente esos campos (incluye conductor con documento y el dispositor de destino por categoría). La planilla mensual es el consolidado. Exportación de la base consolidada por periodo (REP-02). Retención de 5 años con borrado solo lógico.
Res. 591/2024, Manual 4.2.3 b (certificado del gestor)	Certificado al generador con: i) razón social del gestor; ii) datos de contacto; iii) nombre e identificación del generador; iv) fecha de recepción; v) fecha de tratamiento; vi) tipo, categoría y peso; vii) tipo de manejo; viii) observaciones o inconformidades. Sin periodicidad fija.	El **acta GD.FM.01** incorpora fechas de recepción y de tratamiento y referencia el certificado del dispositor (número y fecha). La periodicidad mensual queda como decisión contractual.
Decreto 780/2016, Título 10 (compila el Decreto 351/2014)	El transportador expide el comprobante y entrega la totalidad de los residuos al gestor; el gestor certifica al generador; el generador conserva comprobantes y certificaciones 5 años. El gestor es solidariamente responsable mientras no se compruebe la disposición final.	Trazabilidad kilos recogidos → entregados al dispositor (REP-03). Conservación digital expresamente válida.
Decreto 1076/2015, Título 6 (compila el Decreto 4741/2005)	Reglas generales de residuos peligrosos: certificación del receptor, conservación 5 años, categorías de generador (pequeño 10–100 kg/mes, mediano 100–1.000, grande ≥ 1.000, media móvil de 6 meses), Registro de Generadores RESPEL.	El sistema calcula la categoría de cada cliente y produce el consolidado anual por corriente para su registro RESPEL (POR-04). Confirmar qué cambió con la Resolución 839 de 2023 desde 2026.
Manual 2024, 5.4 (Tabla 6) y 4.2.2.3 (Tabla 5)	Bolsa roja para biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes y de animales; cierre a 3/4; **máximo 15 kg por bolsa** (30 kg animales). Frecuencias mínimas de recolección según kg/mes (≥ 1.000: 3 por semana; 100–1.000: 2 por semana; 45–100: semanal; 10–45: quincenal; < 10: mensual).	Alerta en la app cuando kg/bolsa supera el parámetro (15, no 6 como dice el contrato modelo). Alerta en el panel cuando la frecuencia del cliente es menor que la mínima para sus kilos.

NORMA	QUÉ EXIGE	QUÉ HACE EL SISTEMA
Ley 527/1999 (arts. 5–12 y 28) y Decreto 2364/2012 (compilado en el Decreto 1074/2015, 2.2.2.47)	La firma electrónica es válida si el método es confiable y apropiado: datos de creación exclusivos del firmante y detección de alteraciones. Con un acuerdo de uso de firma electrónica se presume que cumple (art. 7). No es firma digital certificada (art. 28).	Firma en pantalla como firma electrónica simple con evidencia: imagen, nombre y documento, hora del servidor y del celular, GPS, dispositivo y usuario, hash SHA-256 del contenido y del PDF, bitácora inmutable, verificación por QR. Cláusula de acuerdo de firma electrónica en los contratos de servicio. Opcional (fase 2): estampado cronológico de una entidad acreditada por el ONAC.
Ley 1581/2012 y Decreto 1377/2013	Autorización previa e informada, aviso de privacidad, política publicada, prueba de la autorización, contrato de transmisión con encargados (nube, correo). Los datos biométricos son sensibles.	Aviso en la pantalla de firma con versión y hora guardadas; política en la app y el portal; contrato de encargo con el equipo y con los proveedores; **solo se guarda la imagen de la firma**, nunca presión ni velocidad; GPS solo al cerrar la visita; fotos del sitio, no de personas; documento del firmante enmascarado en el PDF que viaja al cliente. El RNBD aplica solo si Comserva supera 100.000 UVT en activos ($5.237 M).
Decreto 2649/1993 arts. 123–124; Res. DIAN 165/2023; ET 771-5	El recibo de caja es comprobante interno, no factura ni documento equivalente. Pagos individuales en efectivo de 100 UVT o más no son deducibles para el pagador. La factura se anula con nota crédito.	Recibo con consecutivo, fecha, NIT, valor, medio, concepto, factura o periodo aplicado, quién elaboró, leyenda «no es factura»; alerta a $5.237.400. Los ajustes a periodos facturados se resuelven con nota crédito en Helisa.
Ley 962/2005 art. 28; ET 632 y 714	Papeles del comerciante 10 años; soportes tributarios hasta la firmeza (3 años, regla general).	Retención de 10 años para recibos y reportes; exportación anual a formato abierto; copia en la sede.
Res. 1223/2014 (Mintransporte), mod. 2024	Conductores de mercancías peligrosas con curso básico de 60 h (vigencia 2 años) y actualización anual de 20 h; los vehículos de un gestor no están exentos.	Fecha de vencimiento del certificado por conductor y alerta al asignar jornada (OFI-04). Repositorio de tarjetas de emergencia y hojas de seguridad por categoría (fase 2).

Dos puntos para el asesor de Comserva. (1) Condicionar la entrega del acta al pago: el Decreto 1076 obliga al gestor a certificar «de acuerdo a lo acordado»; el sistema genera siempre el acta y deja su publicación en el portal como política de cartera de la gerencia, con liberación manual. (2) Transporte: no se encontró norma que diga si la recolección remunerada con vehículos propios es servicio público de carga (manifiesto electrónico) o transporte privado del gestor; el comprobante de recolección no sustituye un manifiesto. Ambos puntos se consultan en la fase 0 junto con las condiciones de la licencia 0038.

5. Alcance, exclusiones, supuestos y dependencias

Alcance por fase

FASE	INCLUYE	ENTREGABLES VERIFICABLES
Fase 0 Definición	Sesión con Lucrecia en pantalla compartida; acta de definición (tarifas por cliente, corte, categorías, series iniciales, textos legales, dirección oficial, cuentas del contador); **decisión entre la propuesta A y la B**; estructuras de pedido y de recibo entregadas por Julio (Excel) e importación de prueba; en B, cotización y contratación de Factus, certificado digital, rango de numeración y asociación del proveedor en el portal de la DIAN; consulta a CORPOAMAZONIA (firma en pantalla, formatos); prototipo navegable validado con un operario en su celular real; verificación del negocio en Meta (para la fase 3); cuentas a nombre de Comserva.	Acta de definición firmada con la propuesta elegida; estructuras de Julio recibidas e importación de prueba hecha; plantillas configuradas y aprobadas por el contador; en B, credenciales de sandbox de Factus y una factura de prueba validada; mockups aprobados; lista de verificación de insumos completa.
Fase 1 Campo y oficina	App Android del operario (jornada, visita con tres resultados, firmas, evidencia, constancia en el celular, recibo de caja, entrega de efectivo, sin señal, cliente nuevo en campo); panel web (clientes, sedes, tarifas, catálogos, parámetros, series y dispositivos, usuarios, bandeja de visitas, anulaciones, recaudo, pre-cierre y cierre por cliente, planilla mensual y **RH con valores**, **configurador de archivos planos**, bitácora de sincronización, auditoría); correo automático con PDF y enlace de consulta; verificación pública por QR; piloto en paralelo de un periodo. **Más la salida elegida en la fase 0:** *A*: archivo de pedidos, registro de FVE, archivo de recibos y registro del resultado de cada importación; *B*: emisión de la factura electrónica con Factus (CUFE, PDF, XML, correo), notas crédito, asientos de factura y recibo hacia Helisa.	APK firmado en la pista interna de Google Play (o APK directo); panel en el dominio acordado con HTTPS; catálogos cargados desde el Excel de Comserva; PDF de constancia, planilla (RH) y recibo aprobados por la gerencia; **A:** archivo de pedidos y archivo de recibos importados en Helisa sin errores con los datos de Cofema; **B:** factura de Cofema validada por la DIAN desde el sistema y su asiento importado en Helisa; manual del operario (una página), manual de oficina, dos capacitaciones con lista de asistencia; acta de aceptación de la fase; repositorio y documento de despliegue y respaldo.
Fase 2 Acta y portal	Acta GD.FM.01 digital con firma electrónica del gerente por lote; marca de pagos recibidos por otro medio (solo para el saldo de referencia) y regla «al día» para el portal; portal del cliente (varios usuarios por NIT, histórico, acta según cartera, reporte anual RESPEL); archivo plano de cartilla de terceros para clientes nuevos; ajustes a periodos facturados; reporte ambiental.	Acta descargada desde el portal por un cliente al día y retenida para uno en mora; cartilla de terceros importada en Helisa sin errores; acta de aceptación.
Fase 3 Caja y mensajería	Cierre de caja formal y conciliación; WhatsApp automático por API de Meta; reportes operativos; entregas a dispositores.	Mensaje de WhatsApp recibido por un cliente de prueba desde el número de Comserva; cierre de caja de un mes conciliado; acta de aceptación.

Fuera de alcance (todas las fases, salvo orden de cambio)

- Emitir, firmar o transmitir documentos a la DIAN; la factura electrónica la sigue emitiendo Helisa con ATEB.
- Licencias, parametrización, actualizaciones o soporte de Helisa. **La contabilidad ocurre en Helisa**: importar los archivos, el cruce de cuentas, la cartera, las retenciones y la conciliación bancaria. En A también la emisión de la factura y del recibo definitivo. El sistema no replica la contabilidad.
- Habilitar un **software propio de facturación electrónica ante la DIAN** (set de pruebas, XML UBL, firma, anexos técnicos). En B el sistema usa un proveedor tecnológico ya habilitado.
- Conekta solo si Comserva lo contrata (opción de la propuesta B); cualquier otra lectura automática de Helisa se cotiza como orden de cambio.
- Migración del histórico en papel (se puede cotizar aparte como carga de totales por cliente y mes).
- Gestión del contrato de servicio con cada generador (solo se guardan los datos de tarifa y frecuencia).
- Compra, configuración o plan de datos de los celulares; mantenimiento de los equipos.
- Optimización de rutas por mapa; básculas conectadas.
- App para iPhone, salvo que Comserva confirme equipos iOS y asuma la cuenta de Apple Developer (se cotiza aparte).
- Firma digital certificada por entidad acreditada (se cotiza aparte si CORPOAMAZONIA o un cliente la exige).

Supuestos

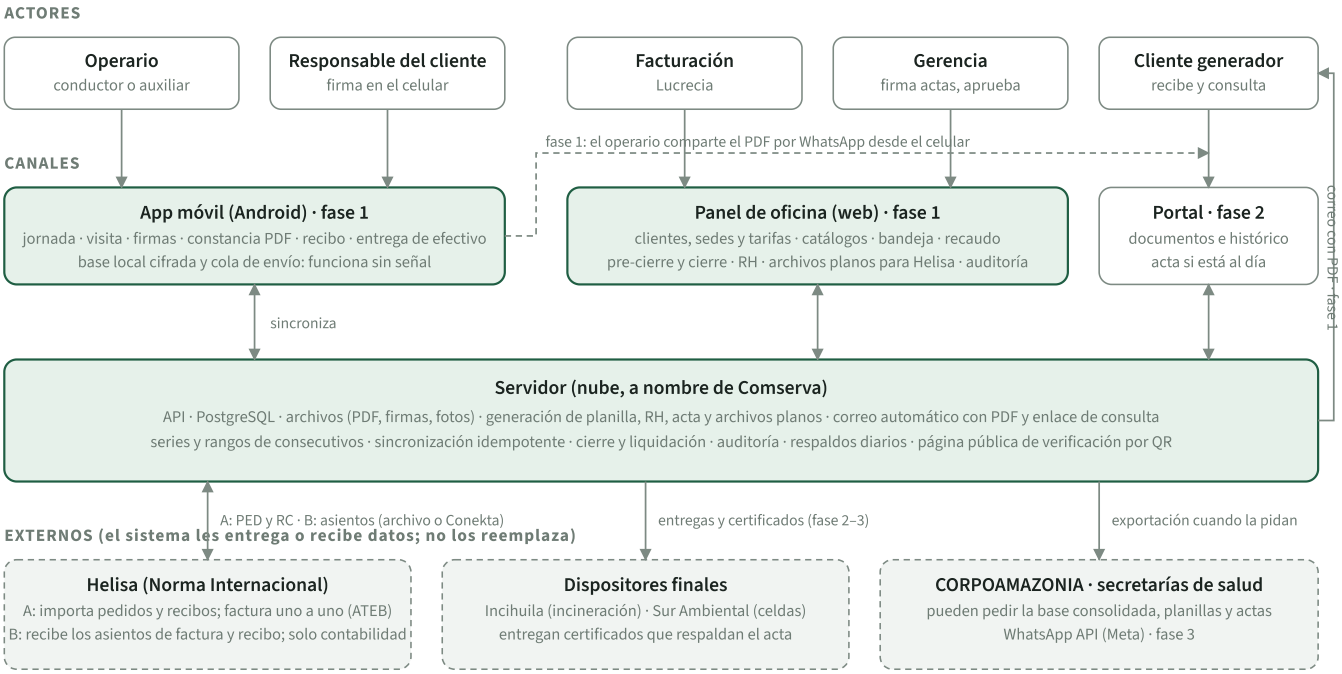
- Comserva entrega los insumos de la sección 21 antes de la fecha acordada; cada semana de retraso desplaza la entrega una semana.
- Las tarifas, el día de corte, los textos legales y los datos de clientes los carga o valida Comserva y responde por su exactitud.
- CORPOAMAZONIA y los clientes aceptan el comprobante y el acta en medio electrónico con firma en pantalla; mientras llega la respuesta, el sistema permite imprimir la planilla mensual para firma física sin costo adicional.
- Los operarios usan celulares Android 8 o superior con plan de datos; la operación es casi toda urbana.
- Helisa es Norma Internacional (escritorio) con Gestión Ventas y Transferencia de Datos, como se vio en la reunión; Lucrecia hace la factura desde la pantalla de ventas llamando el pedido.
- Julio entrega las estructuras de pedido y de recibo (Excel) y Comserva hace una importación de prueba en una empresa de pruebas de Helisa antes de cargar datos reales.

- En B, Factus está habilitado como proveedor tecnológico ante la DIAN y Comserva puede asociar un rango de numeración propio a ese proveedor sin dejar de usar Helisa/ATEB para lo que ya existe; si la DIAN o Factus lo impidieran, se elige otro proveedor con API (la integración se aísla en un adaptador) o se vuelve a A.
- El contador de Comserva define las cuentas, el tipo de documento, la clase F/N y el centro de costo de cada línea de los dos archivos antes de la primera importación real.

Dependencias externas

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	QUÉ PASA SI NO LLEGA
Lista de clientes y sedes con tarifa, frecuencia y contactos (Excel)	Comserva (Lucrecia)	La fase 1 arranca con los datos de prueba; la carga real se hace cuando llegue y el piloto se desplaza.
Últimos consecutivos en papel y acta de inicio de series	Comserva (gerencia)	No se puede iniciar el piloto en paralelo.
Estructuras de pedido y de recibo (Excel) con los códigos de servicio, listas de precios y códigos de cliente de Helisa, y una importación de prueba	Julio (quedó de enviarlas por Emerson o Ronaldo)	El desarrollo arranca con la estructura que Julio describió en pantalla (sección 12.1); si llega distinta, se ajusta en el configurador sin reprogramar.
Cotización de Factus, confirmación de su habilitación ante la DIAN y documentos de activación (cámara de comercio, RUT, cédula del representante, rango de numeración)	Equipo (cotización) y Comserva (documentos)	Solo afecta a B. Sin cotización no se decide; sin activación no se pasa a producción, pero el desarrollo avanza en el sandbox gratuito.
Plan de cuentas, tipo de documento, clase F/N y centro de costo de cada línea de los dos archivos	Contador de Comserva	Las plantillas se configuran con cuentas de ejemplo; no se importa nada real sin la definición escrita del contador.
Respuesta de CORPOAMAZONIA sobre firma en pantalla	Gerencia de Comserva	Se mantiene el papel en paralelo hasta tener respuesta; el sistema lo soporta.
Dominio, cuentas de nube, Play Console y correo a nombre de Comserva	Comserva con el equipo como administrador	Se usan cuentas temporales del equipo para pruebas; producción no sale sin cuentas del cliente.

6. Mapa del sistema y proceso actual frente al propuesto



Mapa del sistema. Tres canales sobre un servidor único. En la propuesta A la factura electrónica nace en Helisa a partir del pedido importado; en la B la emite el sistema a través del proveedor tecnológico (Factus) y Helisa solo recibe la contabilidad. En la fase 1 el cliente recibe la constancia compartida desde el celular y por correo automático; el portal llega en la fase 2 y el WhatsApp automático en la 3.



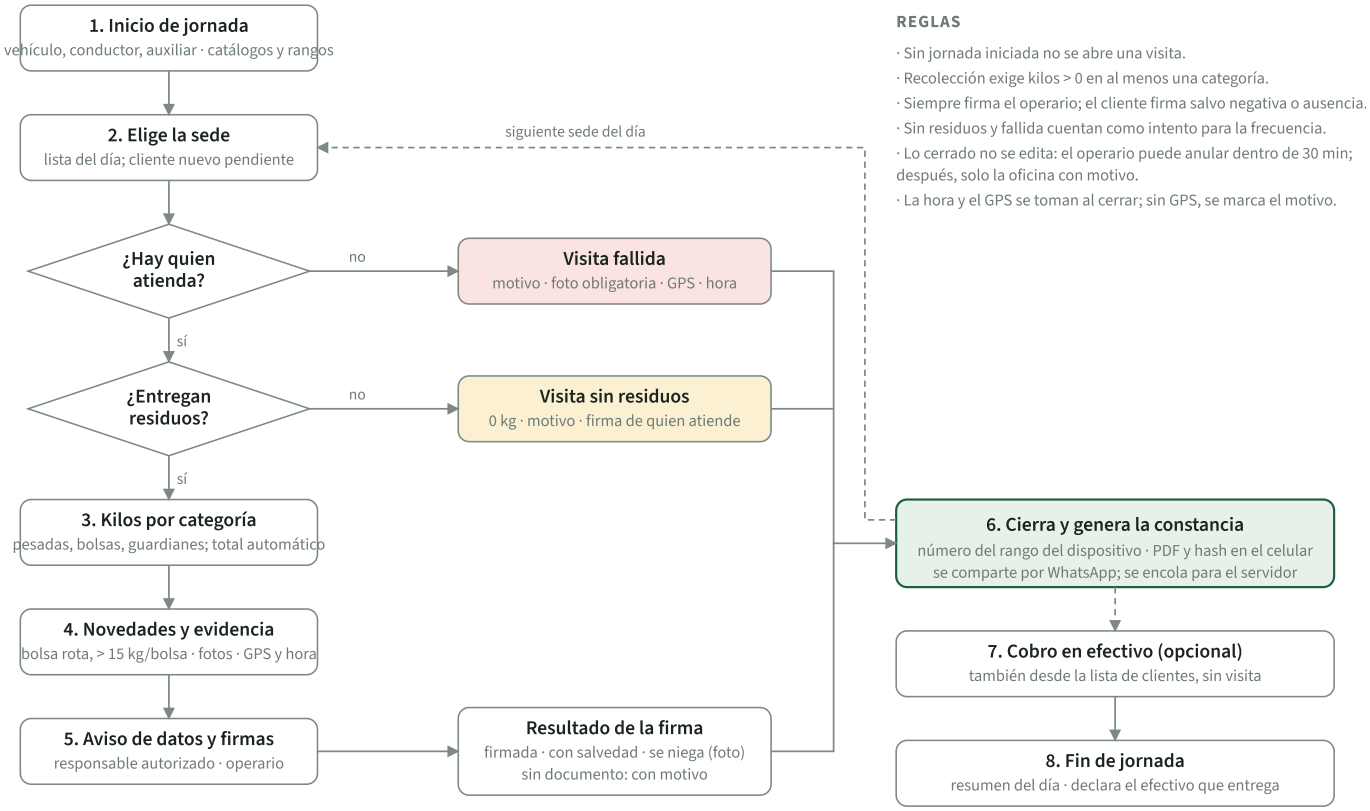
Lo que desaparece: la suma manual de kilos, la digitación de la factura, la casilla de firma vacía y el talonario sin control. Lo que sigue igual: Helisa emite la factura y lleva la contabilidad.

Proceso actual frente al propuesto, en tres carriles. Las cajas con fondo claro de la columna propuesta son de la fase 1; «Acta digital y portal» es de la fase 2.

7. Procesos

7.1 La jornada y la visita (fase 1)

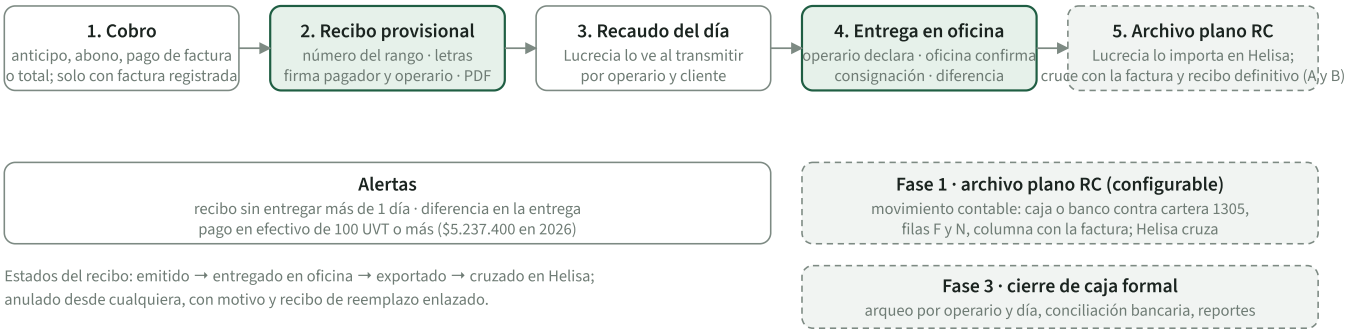
El día empieza con la **jornada**: el operario confirma vehículo, conductor y auxiliar, y la app descarga catálogos y rangos si hay señal. Cada visita hereda esos datos. La visita tiene tres resultados posibles y dos desvíos (cobro en efectivo y novedades). Termina con la entrega del efectivo y el resumen del día.



Flujo de la jornada y la visita. Los tres resultados (recolección, sin residuos, fallida) generan constancia numerada; solo la recolección lleva kilos. El cobro en efectivo es un subproceso que puede abrirse con o sin visita.

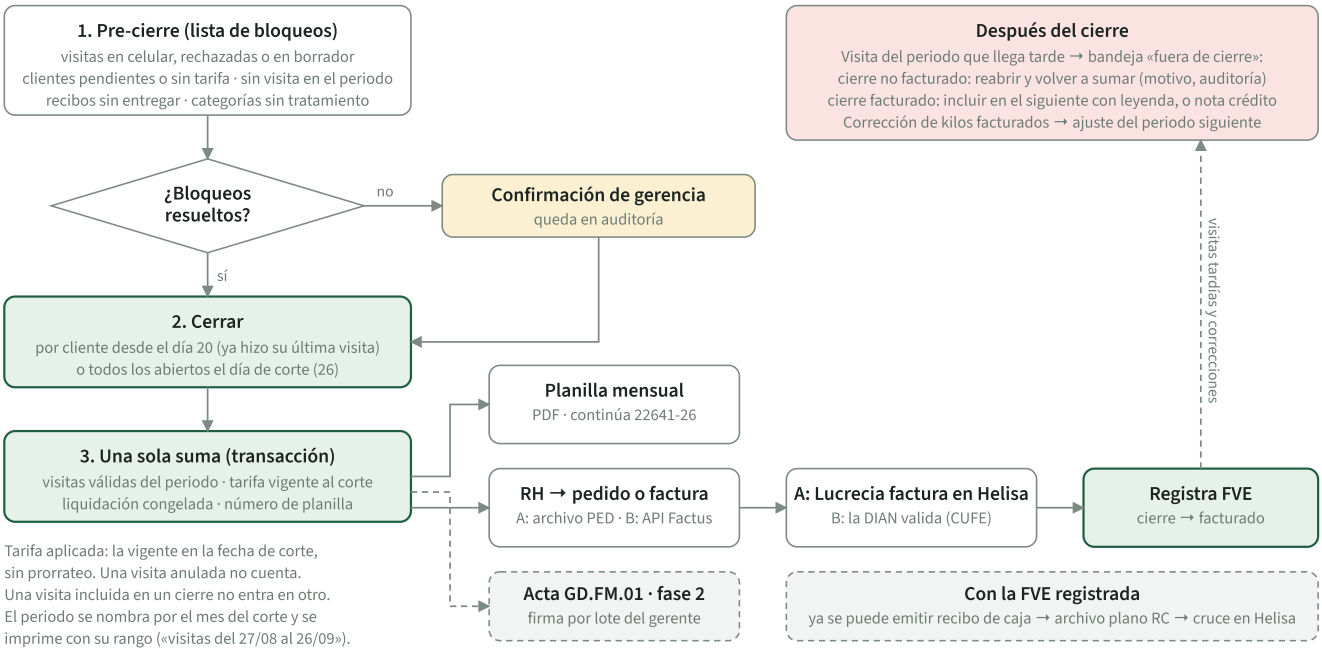
7.2 El efectivo de punta a punta (fase 1, con arqueo formal en la 3)

Regla nueva de la v5: **el recibo de caja solo existe después de la factura**. Cuando el operario va a cobrar, la app muestra las facturas registradas del cliente con su saldo de referencia; el operario elige el tipo (anticipo, abono, pago de una factura o pago total de la cartera) y el valor se aplica a esas facturas. Si el cliente no tiene factura registrada, la app lo dice y no emite nada: el pago se recibe en la oficina cuando la factura exista o se deja constancia sin recibo (decisión de la gerencia, ver sección 21).



Flujo del efectivo. Cada recibo nace aplicado a una factura ya registrada, dice cuándo llegó el dinero a la oficina, sale en un archivo plano y queda cruzado con el número del recibo definitivo que Helisa devuelve. Sin factura registrada la app no deja emitir el recibo.

7.3 El cierre del periodo y el RH (fase 1; acta en la 2)



Cierre del periodo. El pre-cierre evita cerrar incompleto en silencio; el cierre por cliente refleja que Lucrecia factura desde el día 20. Del cierre sale el RH; del RH, el pedido para Helisa (A) o la factura electrónica (B). La factura registrada o emitida congela el cierre y habilita el recibo de caja.

7.4 Acta y saldo de referencia (fase 2)

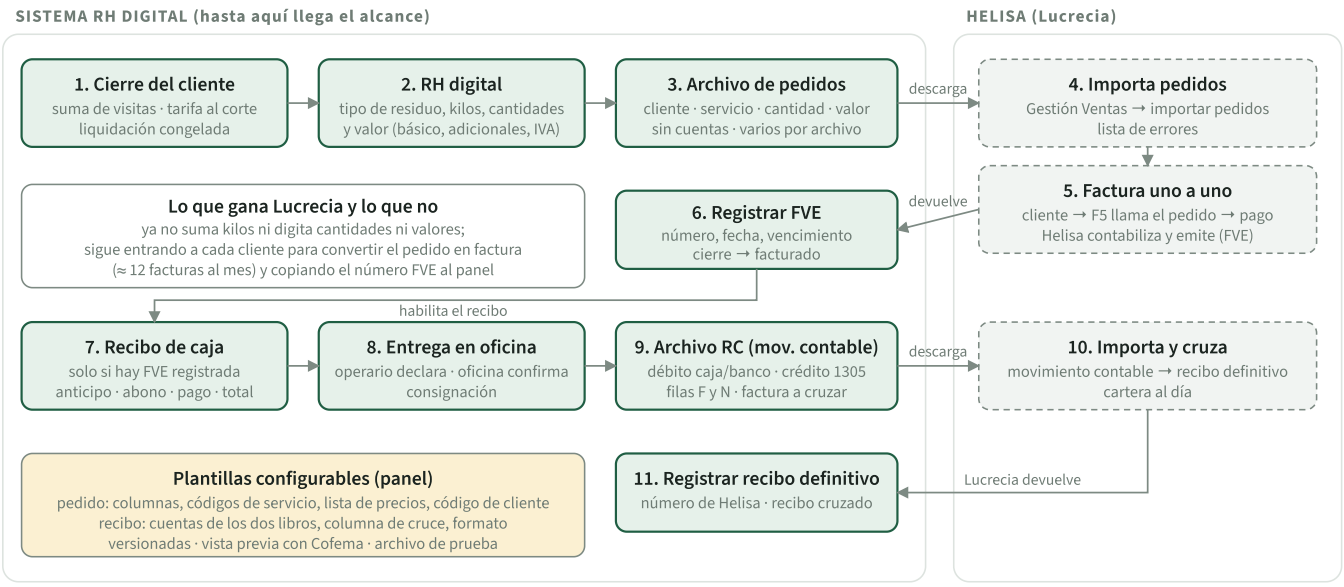
La cartera contable vive en Helisa y no se replica. El sistema solo lleva un **saldo de referencia** por factura registrada: total menos recibos de caja emitidos y menos los pagos que Facturación marque como recibidos por otro medio (transferencia o consignación, con fecha y referencia, sin contabilizar nada). Con ese saldo la app sabe qué facturas puede cobrar y el portal (fase 2) decide si publica el acta: un cliente está **al día** cuando no tiene facturas vencidas con saldo de referencia; vencimiento = fecha de la factura + plazo de su tarifa + días de gracia (parámetro). Facturación puede

marcar manualmente «al día» o «en mora» con motivo y vigencia, por ejemplo cuando Helisa muestra algo distinto. El acta se genera siempre en el cierre; su publicación en el portal sigue esa regla, con liberación manual registrada.

7.5 Anulación y reemplazo

Nada emitido se edita. La anulación exige motivo y queda enlazada con el documento de reemplazo (la constancia nueva cita a la anulada y viceversa); el PDF anulado se marca «ANULADA» y la verificación por QR lo dice. El operario puede anular su propia visita o recibo dentro de los 30 minutos siguientes y antes del cierre; después solicita la anulación desde la app y la aprueba Facturación o Gerencia. Una visita de un cierre facturado no se anula: se registra un ajuste con evidencia y aprobación de la gerencia, que aparece como línea del periodo siguiente y deja a Lucrecia la nota crédito o factura complementaria en Helisa.

7.6 Propuesta A · Archivos planos de pedido y recibo hacia Helisa v6

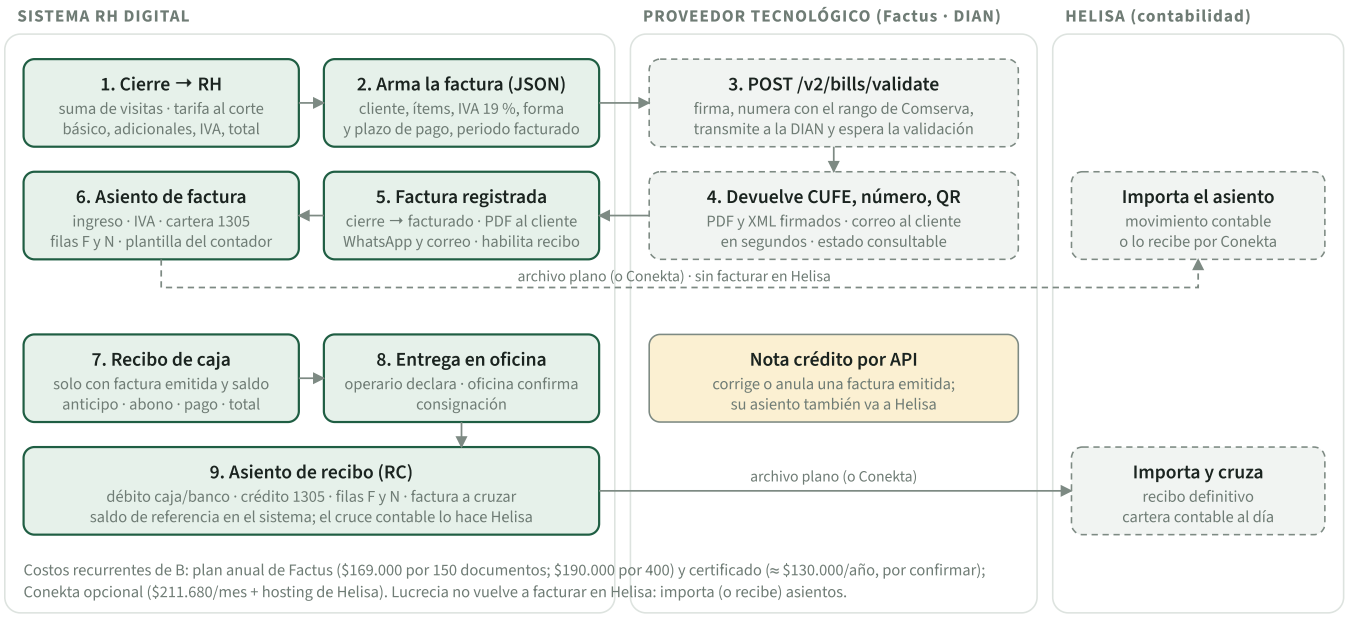


Propuesta A. El archivo de pedidos quita la suma y la digitación; la factura sigue haciéndose en Helisa, un cliente a la vez, porque es la única forma en que Helisa la emite. El recibo entra como movimiento contable y Helisa cruza el pago.

Reglas del archivo de pedidos: se genera desde el RH de uno o varios cierres cerrados del mismo periodo; un pedido por RH con una línea por concepto (servicio básico; kilos adicionales con la cantidad en kilos y el valor unitario del kilo), código del servicio de la cartilla de Helisa y lista de precios por cliente, código de cliente cuando un NIT tiene varias sedes facturables; sin cuentas ni IVA (Helisa los calcula); formato Excel, .txt o .csv con el separador que Helisa espera; cada RH entra en un solo archivo vigente; validaciones antes de descargar (cliente con código en Helisa, servicio con código, cantidad y valor unitario mayores que cero, sin tildes). Reglas del archivo de recibo: movimiento contable con la plantilla del contador (caja o bancos contra 1305, filas F y N si llevan los dos libros), un documento por recibo, la columna de cruce con

prefijo y número de la factura, validación de cuadre y de FVE registrada. Los dos se nombran con prefijo, tipo, periodo y consecutivo (`COMSERVA_PED_2026-09_001.xls`) y se conservan 10 años.

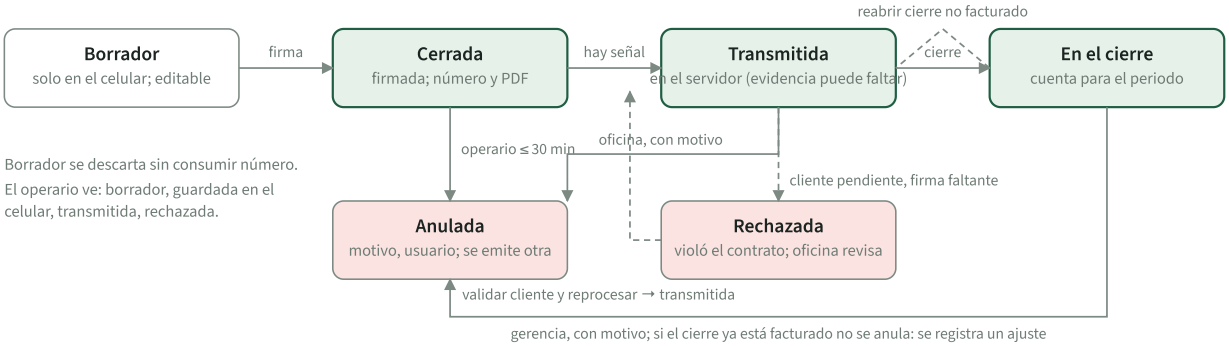
7.7 Propuesta B · Factura y recibo emitidos por el sistema; a Helisa solo la contabilidad v6



Propuesta B. La factura nace en el sistema y la valida la DIAN a través del proveedor tecnológico; el cliente la recibe al instante. Helisa deja de ser el lugar donde se factura y pasa a recibir asientos, que es lo que Comserva dijo que quiere que siga allá: la contabilidad.

Reglas de la propuesta B: la factura se emite desde un RH cerrado y aprobado, nunca desde una visita; el sistema guarda la respuesta completa de la API (número con prefijo, CUFE, QR, fecha de validación, PDF y XML) y la factura queda inmutable; si la DIAN devuelve notificaciones o la validación queda pendiente, el cierre se marca «pendiente DIAN» y se reintenta o se consulta por API (Factus no tiene webhooks); una factura emitida solo se corrige con nota crédito por API; el asiento de factura y el de recibo se generan con las mismas plantillas configurables que la propuesta A (movimiento contable, dos libros) y se importan en Helisa por archivo, o se insertan por Conekta si Comserva lo contrata; el rango de numeración y las credenciales viven en parámetros del panel con entornos sandbox y producción separados; todas las llamadas llevan el `reference_code` del cierre para que un reintento nunca duplique una factura.

8. Estados

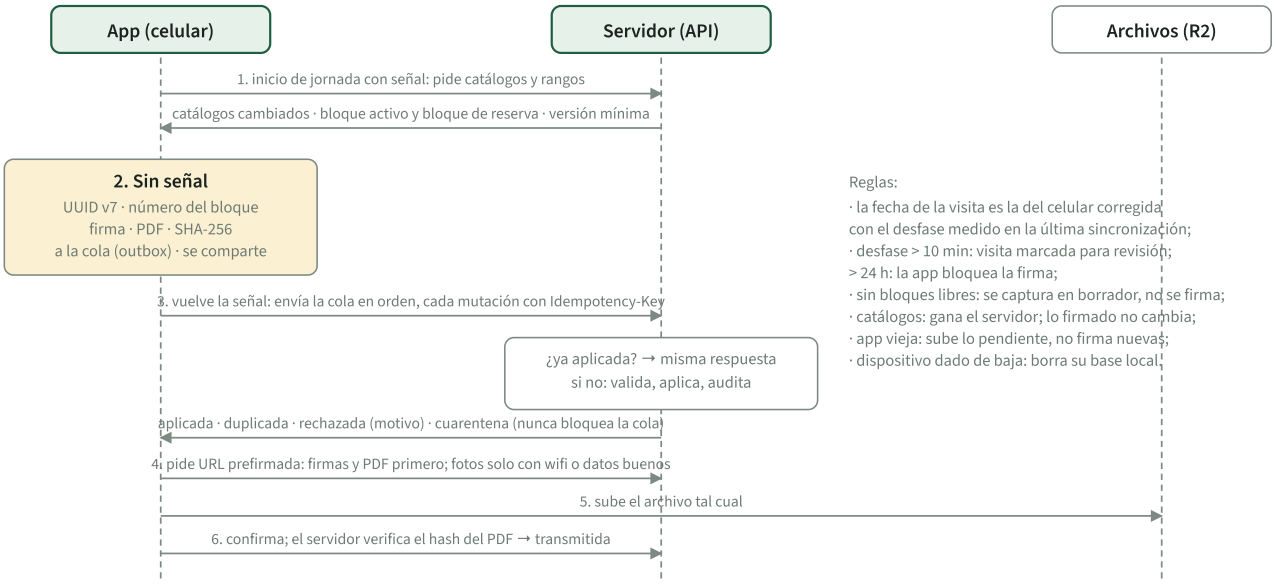


Estados de una visita. Rechazada no es un callejón sin salida: se resuelve validando el cliente y reprocesando, o anulando y emitiendo otra. La anulación por el propio operario tiene una ventana corta.

ENTIDAD	ESTADOS	TRANSICIONES Y QUIÉN
Recibo de caja v5	emitido → entregado en oficina → exportado → cruzado en Helisa; anulado	Emitir: operario (o Facturación en el panel) solo si el cliente tiene FVE registrada con saldo de referencia. Entrega: operario declara, oficina confirma. Exportar: Facturación genera el archivo plano RC. Cruzar: Facturación registra el número del recibo definitivo de Helisa. Anulación: operario ≤ 30 min y antes de exportar; después Facturación o Gerencia con motivo y recibo de reemplazo; un recibo ya importado en Helisa no se anula aquí: se registra la reversión que Helisa haga.
Cierre del cliente v6	**A:** abierto → cerrado → exportado → facturado. **B:** abierto → cerrado → facturado (o pendiente DIAN) → contabilizado. Reabierto (vuelve a abierto) en ambas.	Cerrar: Facturación (por cliente desde el día 20 o general el día de corte); produce planilla y RH. *A* · Exportar: Facturación genera el archivo de pedidos que incluye el RH; Facturar: registra FVE, fecha y vencimiento. *B* · Facturar: Facturación aprueba y el sistema emite por API; queda facturado con CUFE o pendiente DIAN si la validación no llega; Contabilizar: el asiento de la factura sale en un archivo importado (o se inserta por Conekta). Reabrir: Facturación o Gerencia con motivo, solo si no está facturado; en B una factura emitida se corrige con nota crédito.
Archivo plano v5	generado → descargado → importado | rechazado; anulado	Tipos: PED (pedidos, A), RC (recibos, A y B), ASI (asientos de factura, B), TER (terceros, fase 2). Generar y descargar: Facturación. Importado: automático al registrar la FVE o el recibo definitivo de todos sus documentos, o manual con fecha. Rechazado: Facturación pega la lista de errores de Helisa; los documentos vuelven a su estado anterior y se puede regenerar. Anulado: al regenerar un archivo no importado.
Factura electrónica (B) v6	borrador → enviada → validada | con notificaciones | rechazada; anulada por nota crédito	Borrador: el sistema la arma desde el RH y Facturación la revisa. Enviada: llamada a la API con `reference_code`. Validada: la DIAN devolvió CUFE. Con notificaciones: validada con advertencias de la DIAN (se listan). Rechazada: error de la API o de la DIAN; se corrige el dato y se reenvía con el mismo `reference_code`. Anulada: nota crédito validada que la cubre por completo.

ENTIDAD	ESTADOS	TRANSICIONES Y QUIÉN
Acta (fase 2)	preparada → firmada → publicada | retenida; anulada	Preparar: sistema al cerrar. Firmar: Gerencia o suplente, por lote, con segundo factor; registra fecha, hora, IP y hash. Publicar o retener: según cartera; liberación manual con motivo. Anular: Gerencia; se reemite con nuevo número.
Cliente	pendiente de validar → activo | fusionado; inactivo	Creado en campo queda pendiente; Facturación lo valida (completa DV, tarifa, frecuencia) o lo fusiona con uno existente reasignando visitas y recibos con auditoría.
Dispositivo	activo → baja	Baja por Gerencia o Facturación: en el siguiente contacto la app borra la base local; los números no usados del rango quedan anulados; se listan las visitas reportadas y no transmitidas.

9. Trabajo sin señal y series de numeración



Sincronización sin señal. El número definitivo existe en el sitio porque viene de un bloque reservado al dispositivo; el servidor nunca regenera la constancia, solo verifica su hash.

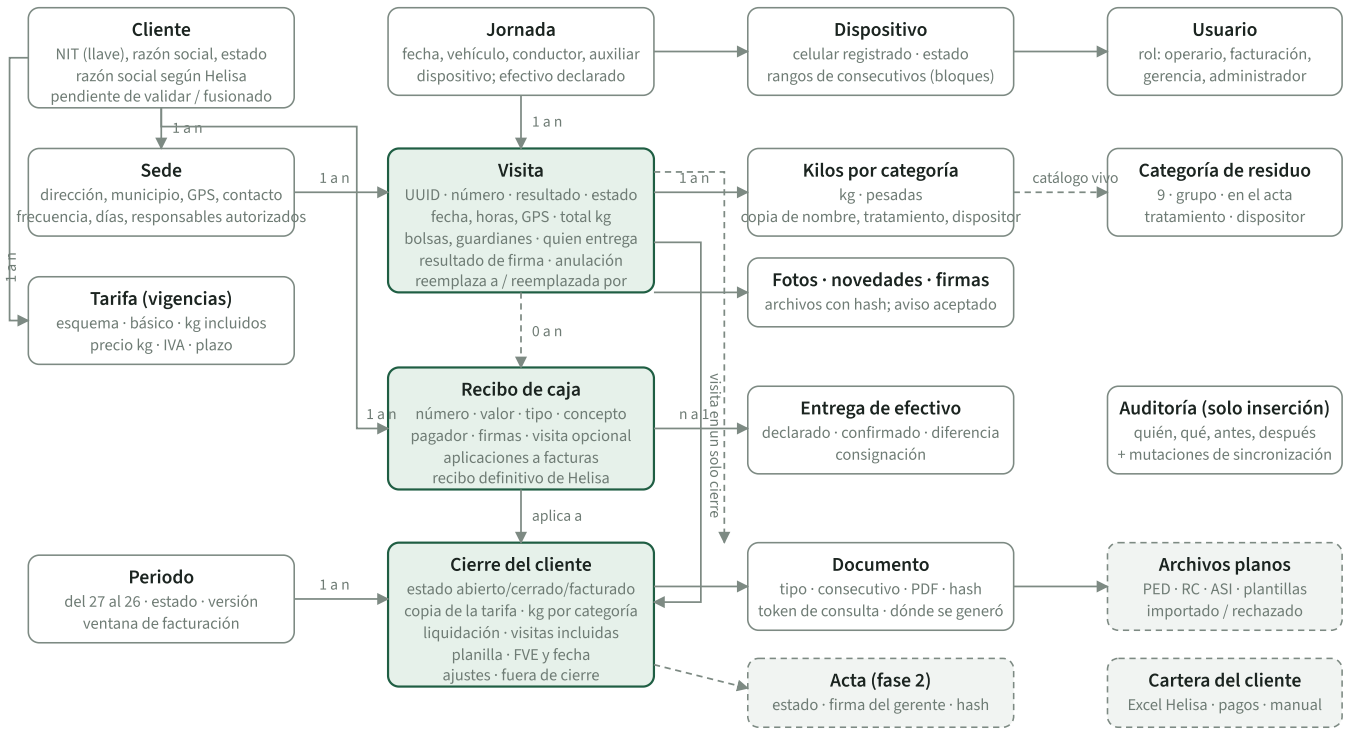
Series de numeración

DOCUMENTO	SERIE	QUIÉN NUMERA Y CUÁNDO	CONTINUIDAD CON EL PAPEL
Constancia de visita	Nueva (número entero; se imprime «Constancia N.º 1186»)	El celular, al cerrar, con un bloque reservado por dispositivo (50 números, parámetro) y uno de reserva; se pide otro al consumir la mitad.	No existía en papel. Incluye visitas fallidas y sin residuos.
Planilla mensual RHPS	Continúa el talonario: 22642-26 (formato `{n}-{yy}`; confirmar que «-26» es el año)	El servidor, al cerrar el cliente (una por cliente o sede y periodo).	Acta de inicio de series congela el último número en papel.
Recibo de caja	Continúa: 35652 en adelante	El celular, con bloque por dispositivo (30 números).	Idem.
Acta GD.FM.01	Continúa: 25677 en adelante	El servidor, al preparar el acta en el cierre (fase 2).	Idem.

Los rangos se asignan a un dispositivo registrado, no al usuario; dos celulares del mismo operario nunca chocan. Al dar de baja un dispositivo, los números no usados quedan «anulados por baja» y el panel tiene un reporte de huecos por serie con su causa (anulado, baja de dispositivo). No hay números provisionales: si un celular agota el bloque activo y el de reserva sin señal, la app permite capturar en borrador pero no firmar hasta reconectar.

10. Modelo de datos

El esquema completo (49 tablas, tipos, restricciones, triggers de inmutabilidad, vistas de pre-cierre y datos semilla) está en `arquitectura/schema.sql`, ejecutable en PostgreSQL 18. La v5 añade en `arquitectura/schema_v5_archivos_planos.sql` siete tablas (el texto de la v5 decía cuatro): `plantilla_plano` (una por tipo y versión: factura, recibo, terceros; formato, separador, codificación, fechas, decimales, vigencia, aprobada por), `plantilla_plano_columna` (orden, título, origen, constante o expresión, ancho y alineación), `archivo_plano` (tipo, periodo, plantilla usada, nombre, hash SHA-256, estado, generado por, descargado en, importado en, lista de errores) y `archivo_plano_linea` (copia literal de cada fila generada, con el cierre o recibo de origen). El cierre y el recibo ganan la columna `archivo_plano_id`; la factura registrada (`factura_helisa`) gana saldo de referencia y los recibos apuntan a ella por aplicación. La v6 agrega, en un anexo pendiente de escribir cuando Comserva elija propuesta, el tipo de plantilla `PED` y `ASI`, y para B la tabla `factura_electronica` (cierre, proveedor, entorno, `reference_code`, número, CUFE, QR, estado, respuesta completa, PDF y XML en el almacenamiento, notificaciones de la DIAN) y `nota_credito`; en B `factura_helisa` se renombra a factura registrada y se llena desde la respuesta de la API en lugar de a mano. La figura muestra las entidades que importan para entender el negocio.



Las cajas punteadas son de la fase 2. Kilos por categoría y Cierre guardan copia del catálogo y de la tarifa del día: un cambio posterior no altera documentos emitidos.

Modelo de datos simplificado (figura de la v4). Las entidades centrales son la visita y el cierre del cliente; el documento registra cada PDF con su hash para la verificación por QR. Las tablas de archivos planos de la v5 cuelgan del cierre y del recibo y se describen en el párrafo anterior.

11. Reglas de negocio

11.1 Tarifa y liquidación

Cada cliente tiene tarifas con vigencia. Esquemas: **básico + kilos incluidos + kilo adicional** (el único que se implementa en la fase 1), solo por kilo y por visita (el dato existe; el cierre bloquea clientes con esquema no implementado). La tarifa que aplica a un periodo es **la vigente en la fecha de corte**, sin prorrateo; el panel avisa cuando una vigencia nueva empieza dentro de un periodo abierto. El IVA es dato de la tarifa (por defecto 19 %, puede ser 0). Un cambio de tarifa vigente lo propone Facturación y lo aprueba Gerencia (o se notifica automáticamente a Gerencia).

```
kg adicionales    = máx(0, redondeo(kg del periodo - kg incluidos, 2))
valor adicionales = redondeo(kg adicionales × precio kg, 2)
subtotal          = básico + valor adicionales
IVA               = redondeo(subtotal × IVA %, 2)
total             = subtotal + IVA
```

Kilos con dos decimales; dinero en pesos con dos decimales; redondeo «medio hacia arriba»; nunca números flotantes. La misma función vive en la app, el panel y la base de datos, y se prueba con Cofema:

VISITA (SEPT. 2026)	BIOLÓGICOS	ANATOMOPAT.	RAEES	TOTAL
Día 5	39,35	35,60	0	74,95
Día 12	41,70	61,80	0	103,50
Día 19	0	77,40	67,50	144,90
Día 22	40,30	50,20	0	90,50
Total	**121,35**	**225,00**	**67,50**	**413,85**

FVE 25756 (23 SEP 2026)	CANT.	UNITARIO	VALOR
Valor básico mensual	1	$74.790	$74.790
Kilos adicionales	393,85	$4.600	$1.811.710
Subtotal			$1.886.500
IVA 19 %			$358.435
Total			**$2.244.935**

De 413,85 kg se cobran 393,85: el básico de Cofema incluye 20 kg (deducido de un solo ejemplo; por confirmar). Casos de prueba adicionales: kilos menores que los incluidos (solo básico), kilos con dos decimales por precio impar, IVA 0 %, cambio de tarifa el día 15 (rige la del corte), cliente sin visitas (se factura el básico; confirmar con Lucrecia). Diferencias de hasta $1 por factura frente a Helisa se atribuyen a redondeo; mayores se reportan.

11.2 Periodo, corte y calendario

- El periodo va del día siguiente al corte anterior hasta el día de corte (parámetro, 26). Se nombra por el mes del corte y se imprime con su rango real.

- Una visita pertenece al periodo por su **fecha de visita** (hora del celular corregida), nunca por la fecha de sincronización.
- Desde el `día de inicio de facturación` (20) Facturación puede cerrar un cliente que ya hizo su última visita del mes. El día de corte el sistema cierra los demás.
- Fechas en zona America/Bogota; el periodo termina a las 23:59:59 del día de corte.
- Calendario observado: facturación desde el 20, cierre el 26, acta hacia el 30, vencimiento según plazo del cliente (Cofema: 30 días). El contrato modelo habla de cuenta de cobro en los primeros 5 días y pago en los primeros 10 del mes siguiente: el plazo es dato por cliente.

11.3 Categorías de residuo: un solo catálogo

CATEGORÍA (PLANILLA)	EN EL ACTA	TRATAMIENTO	DISPOSITOR	COLOR (MANUAL 2024)
Biológicos (BIO)	Sí	Tratamiento térmico (incineración)	Incihuila S.A.S E.S.P	Rojo
Cortopunzantes (CORTO)	Sí	Tratamiento térmico (incineración)	Incihuila	Rojo (guardián)
Anatomopatológicos (ANATO)	Sí	Tratamiento térmico (incineración)	Incihuila	Rojo
Animales (ANIMAL)	**No**	Por definir (gerencia)	Por definir	Rojo
Corrosivos (CORROS)	Sí	Celdas de seguridad	Sur Ambiental S.A.S	Según peligro
Explosivos (EXPLOS)	**No**	Por definir (gerencia)	Por definir	Según peligro
Reactivos (REACT)	Sí, «líquidos de laboratorio»	Celdas de seguridad	Sur Ambiental	Según peligro
Tóxicos (TOX)	Sí	Tratamiento térmico (incineración)	Incihuila	Según peligro
RAEES	Sí	Celdas de seguridad	Sur Ambiental	n/a

Si un operario registra Animales o Explosivos, la visita se acepta, el cierre alerta y el acta no las imprime hasta que la gerencia defina tratamiento. El acta imprime todas las categorías marcadas «en el acta» aunque estén en cero, como el formato real. Cada visita y cada cierre guardan copia del nombre, tratamiento y dispositor del día.

11.4 Otras reglas

- **NIT llave del cliente:** solo dígitos, DV verificado con el algoritmo de la DIAN; búsqueda por NIT antes de crear; fusión de duplicados con reasignación auditada.

Cofema aparece con dos razones sociales (factura y acta): se guarda la razón social según Helisa para el reporte.

- **Cliente sin visitas en el periodo:** se liquida solo el básico y el pre-cierre lo avisa (confirmar con Lucrecia).
- **Peso por bolsa:** alerta sin bloqueo cuando (BIO + ANATO + CORTO) / bolsas supera 15 kg (parámetro; el contrato modelo dice 6 y el manual derogado 8).
- **Frecuencia mínima:** alerta cuando la frecuencia del cliente es menor que la que el Manual exige para sus kilos por mes (media móvil de 6 meses).
- **Efectivo:** alerta cuando un recibo alcanza 100 UVT ($5.237.400 en 2026).
- **RH con valor** v5: el valor del RH sale siempre de la tarifa vigente al corte y de los kilos sumados; nunca se digita en la visita. Facturación puede corregir una línea del RH (kilos de una categoría, básico, precio) con motivo antes de generar el archivo plano; la corrección queda en auditoría, el RH se reemite con el mismo número y marca «corregido», y el pre-cierre del periodo siguiente la lista.
- **Recibo solo con factura** v5: ni la app ni el panel emiten un recibo de caja a un cliente sin factura registrada (FVE) con saldo de referencia mayor que cero. Tipos: *anticipo* (pago de una factura registrada antes de su vencimiento), *abono* (parte de una factura), *pago de factura* (una factura completa) y *pago total de cartera* (todas las facturas con saldo). El valor se aplica a facturas concretas, de la más antigua a la más reciente salvo que el operario elija; no se admite aplicar más del saldo de referencia (un excedente exige decisión de Facturación en el panel). Si Comserva recibe pagos anticipados sin factura, se resuelve en la sesión con Lucrecia (sección 21).
- **Código de cliente por sede** v6: Helisa exige un código de cliente distinto cuando el mismo NIT se factura por separado (varias sedes); el sistema guarda ese código en la sede y lo pone en el pedido (A) o en el asiento (B). Si el NIT se factura consolidado, el código es el del cliente.
- **Servicios de Helisa** v6: cada concepto de la factura (servicio básico, kilo adicional) se asocia a un código de la cartilla de servicios de Helisa y a una lista de precios; en A van en el pedido, en B en la plantilla del asiento. Los mantiene Facturación en catálogos.
- **Archivos planos** v5: un documento entra en un solo archivo vigente; el archivo se valida antes de descargar (cuadre débito/crédito por documento, terceros con NIT y DV, cuentas definidas, codificación); nada se edita a mano después de generado: se regenera; el archivo importado es inmutable y se conserva 10 años con su hash; las plantillas se versionan y cada archivo registra la versión usada.
- **Datos personales:** aviso versionado aceptado por sede (una vez; se repite si cambia la versión); documento del firmante omisible con motivo; enmascarado en el PDF del cliente.
- **Datos maestros:** una sola dirección oficial, teléfonos, correo, licencia, cuentas bancarias (se imprimen en recibo y constancia), logo, firma del gerente, y por cada formato código, versión y textos legales con vigencia.

12. Helisa, Factus y Conekta: las dos propuestas en detalle

Esta sección reemplaza por completo a la 12 de la v5. Parte de lo que Julio mostró en pantalla el 21 de octubre, describe cada propuesta con sus archivos o llamadas, y termina con la comparación y lo que falta por confirmar.

12.1 Lo que se vio en Helisa el 21 de octubre

TEMA	LO QUE MOSTRÓ O DIJO JULIO	CONSECUENCIA PARA EL DISEÑO
Importar facturas	«El sistema Helisa no permite llevar facturas y no realizarlas allí; lo único que permite es un documento que se llama *pedido*. Ese sí permite importarlo y a partir del pedido hacer la factura.»	Se descarta la premisa de la v5. El archivo del RH es un archivo de pedidos.
Cómo se hace la factura	En la pantalla de ventas Lucrecia llama al cliente, llama los productos o servicios, digita cantidades y Helisa «le bota la factura»; se envía en línea o por lotes a la DIAN. Con pedidos importados: selecciona el cliente, F5 trae el pedido, elige la forma de pago. «La factura es uno a uno»: «toca entrar a cada factura, a cada cliente».	En A Lucrecia sigue haciendo ~12 facturas al mes, pero sin sumar ni digitar. En B desaparece ese paso.
Cuentas en la factura	«En la factura ella no ve cuentas»: escoge servicios y al final la forma de pago; Helisa contabiliza sola (contado o crédito → 1305 cartera). El IVA lo calcula Helisa.	El pedido no lleva cuentas ni IVA. Las cuentas solo importan en el recibo (A) y en los asientos (B).
Estructura del pedido	Archivo Excel, .txt o .csv; separador configurable (por defecto «;»). Columnas que mostró: tipo de documento (pedido), número de pedido, fecha, identificación del cliente, **código del cliente** (distinto cuando el mismo NIT tiene varios puntos que se facturan aparte), tipo de línea (**2** servicio, **3** comentario), código del servicio (de la cartilla de servicios de Helisa), descripción, lista de precios, cantidad, valor unitario y total (no obligatorio: Helisa multiplica). Varios pedidos en un mismo plano. Julio arma el Excel y copia la última columna a un .txt para subirlo.	Plantilla PED del configurador con esas columnas. El sistema entrega «un archivo limpio, con exactamente lo que se requiere y no más».
Recibo de caja	Se importa por **movimiento contable**, por periodo (uno o varios días). Estructura parecida al movimiento contable: cuenta, número del recibo, identificación del cliente, y una columna donde se indica el **prefijo y el número de la factura** que se cruza («acusar o matar»). Cuentas: cartera 1305 contra caja o bancos (si pagó por transferencia).	Plantilla RC: líneas caja/banco y cartera, columna de cruce. Igual en A y en B.
Dos libros	«Helisa maneja dos libros: contable y tributario; dos planes de cuentas con sus equivalencias. En la construcción del plano hay que tener eso en cuenta, sobre todo para el recibo.»	Las líneas de movimiento contable se repiten con clase F y clase N y cuentas distintas; el contador entrega la equivalencia.

TEMA	LO QUE MOSTRÓ O DIJO JULIO	CONSECUENCIA PARA EL DISEÑO
Cuentas del contador	«Por lo de las cuentas no se preocupe: eso se les suministra, se arma en una plantilla: este servicio va con esa cuenta.»	Tabla servicio → cuentas (local y NIIF) en el configurador, cargada desde el Excel que entregue el contador.
Facturación electrónica propia	Dos caminos: proveedor tecnológico o software propio que cumpla el anexo técnico de la DIAN. Helisa cobra la facturación por documentos (planes de 2.000 o 3.000 documentos) y el certificado digital se compra aparte. «Si ustedes pudieran hacer la facturación electrónica, con eso se hace la factura en el sitio, una vez se hace la visita.»	Nace la propuesta B con proveedor tecnológico (API). Software propio descartado.
Conekta	«Helisa tiene otro servicio que permite conexión por API, pero tiene un costo, entre 200 y 300 mil pesos mensuales.» Aun con API, «pueden enviar los pedidos allá directamente y toca seguir haciendo la factura manual».	Conekta no resuelve la factura; queda como opción de B para los asientos.
Pendientes de Julio	Entrega las estructuras del pedido y del recibo en Excel (por Emerson o Ronaldo) y la plantilla de cuentas. Reunión de cierre el viernes para «asentar todo».	Insumos de la fase 0.

12.2 Propuesta A · Archivos planos de pedido y recibo

Es la v5 con el archivo correcto. El sistema produce dos archivos con plantillas configurables (sección 12.5) y registra lo que Helisa devuelve. Lucrecia importa el archivo de pedidos, hace cada factura llamando el pedido, registra el FVE en el panel; importa el archivo de recibos y registra el número del recibo definitivo.

#	COLUMNA DEL PEDIDO (SEGÚN LO MOSTRADO; TÍTULOS DEFINITIVOS EN EL EXCEL DE JULIO)	ORIGEN EN EL SISTEMA	EJEMPLO COFEMA, SEPTIEMBRE DE 2026
1	Tipo de documento	Constante de la plantilla (pedido)	`PED`
2	Número de pedido	Número del RH sin guion, o vacío si Helisa lo asigna	`2269026`
3	Fecha	Fecha sugerida de factura (cierre del cliente o corte)	`26/09/2026`
4	Identificación del cliente	NIT sin DV (con DV por opción)	`891190218`
5	Código del cliente	Código de la sede o del cliente en Helisa (catálogo)	`891190218` o el de la sede
6	Tipo de línea	2 = servicio · 3 = comentario (observación «Servicio especial de aseo prestado mes de…»)	`2`

#	COLUMNA DEL PEDIDO (SEGÚN LO MOSTRADO; TÍTULOS DEFINITIVOS EN EL EXCEL DE JULIO)	ORIGEN EN EL SISTEMA	EJEMPLO COFEMA, SEPTIEMBRE DE 2026
7	Código del servicio	Cartilla de servicios de Helisa (catálogo: básico, kilo adicional)	`SRV-BASICO` / `SRV-KG`
8	Descripción	Texto de la línea de la factura real	RECOLEC. TRANSP Y DISPOS. FINAL RESIDUOS · KILOGRAMOS ADICIONALES
9	Lista de precios	Lista de Helisa asociada al cliente (catálogo)	`1`
10	Cantidad	1 para el básico; kilos adicionales con dos decimales	`1` · `393,85`
11	Valor unitario	Básico; precio del kilo adicional	`74790` · `4600`
12	Total (opcional)	Cantidad × valor unitario	`74790` · `1811710`

El archivo de recibos es el movimiento contable de la v5 con dos precisiones de Julio: cada línea puede ir en clase F y en clase N con la cuenta de cada libro, y la factura que se cruza va en la columna que Helisa destine para ello (en el CSV de ejemplo, DOC FUENTE; se confirma con su Excel). Ejemplo: abono de $500.000 de Cofema a la FVE 25756 → caja (110505) débito 500.000; cartera (130505) crédito 500.000, cruce FVE 25756; y las mismas dos líneas en clase N con las cuentas NIIF.

12.3 Propuesta B · Facturación electrónica en el sistema con Factus

El sistema emite la factura desde el RH a través de la API de Factus (Halltec), un servicio de facturación electrónica por API para Colombia. Lo que sigue es lo verificado en su documentación pública el 22 de octubre de 2026 (`developers.factus.com.co`) y **lo comprobado en su sandbox el 23 de octubre** con las credenciales que Factus envió por correo (script y evidencia en `pruebas/sandbox-factus/` del repositorio).

ASPECTO	QUÉ DICE LA DOCUMENTACIÓN DE FACTUS	CÓMO LO USA EL SISTEMA
Entornos	Sandbox `https://api-sandbox.factus.com.co` (gratuito, pruebas ilimitadas, no descuenta documentos; compartido hasta comprar un paquete, luego privado) y producción `https://api.factus.com.co` .	Parámetro de entorno en el panel; el piloto corre en sandbox con los datos reales de Cofema. El sandbox V2 es compartido: emite a nombre de «FACTUS V2» (NIT 1000789002) con el rango 389, prefijo SETP, y los consecutivos los asigna Factus.

ASPECTO	QUÉ DICE LA DOCUMENTACIÓN DE FACTUS	CÓMO LO USA EL SISTEMA
Autenticación	OAuth2 `POST /oauth/token` con `grant_type=password`, `client_id`, `client_secret`, usuario y contraseña; devuelve `access_token` (vence cada hora) y `refresh_token` (`grant_type=refresh_token`).	Credenciales cifradas en el servidor, nunca en la app; renovación automática del token.
Crear y validar factura	`POST /v2/bills/validate` con JSON: `reference_code` único, `numbering_range_id`, `payment_details` (forma 1 contado o 2 crédito, método 10 efectivo, 42 consignación…, fecha de vencimiento), `billing_period`, `customer` (tipo de documento 31 NIT, identificación, DV opcional, razón social, dirección, correo, teléfono, organización 1 jurídica, tributo, municipio, responsabilidades) e `items` (código, nombre, cantidad, precio, unidad 94, impuestos código 01 IVA 19 %, descuentos, retenciones). La factura se envía automáticamente a la DIAN. Respuesta: `number`, `cufe`, QR, URL pública, `is_validated`, `validated_at`, `errors` (notificaciones de la DIAN). Si el `reference_code` ya existe devuelve la factura existente; 409 si hay una pendiente por enviar.	Una llamada por cierre con `reference_code` = id del cierre: reintentar nunca duplica. Ítems: básico (cantidad 1) y kilos adicionales (cantidad en kg, unidad por confirmar: 94 unidad o KGM), IVA 19 %. Se guardan número, CUFE, QR, respuesta completa.
PDF, XML y correo	Descarga de PDF y XML (`GET /v2/bills/download-pdf/{number}`, `/download-xml/`); correo automático al adquiriente con PDF, XML y URL pública sin costo (`send_email`); PDF propio enviable en base64; representación gráfica estándar o personalizada.	El sistema descarga y guarda PDF y XML (10 años), envía su propio correo y el WhatsApp desde el celular, como ya hace con la constancia.
Notas crédito y débito	`POST /v2/credit-notes/validate` con `bill_number`, concepto de corrección e ítems; las no validadas se pueden eliminar. Notas débito documentadas con la misma estructura.	Anular o corregir una factura emitida (visita tardía, error de tarifa) sin salir del sistema; su asiento también va a Helisa.
Rangos de numeración	Endpoints para consultar, crear y cambiar rangos (prefijo, desde, hasta, resolución, fechas). La DIAN permite un solo rango en pruebas. El facturador asocia el prefijo al proveedor en su cuenta DIAN, sin costo.	Comserva pide a la DIAN un rango nuevo con prefijo propio para el sistema (distinto del de Helisa/ATEB) y lo asocia a Factus; el panel guarda el `numbering_range_id`.
Límites y operación	80 peticiones por minuto por usuario (429 al excederlo); sin webhooks (el estado se consulta por API); colección de Postman; soporte por WhatsApp.	Cola con reintentos y consulta de estado; ~12 facturas al mes están muy por debajo del límite.

ASPECTO	QUÉ DICE LA DOCUMENTACIÓN DE FACTUS	CÓMO LO USA EL SISTEMA
Activación y costos	Documentos: cámara de comercio (≤ 30 días), cédula del representante legal, RUT y rango autorizado; activación hasta 3 días hábiles. Modelo de paquetes anuales de documentos, pago anual anticipado a FACTUS S.A.S.; los documentos no se acumulan; correo con PDF y XML sin costo adicional; certificado digital incluido en paquetes individuales o $130.000 al año por NIT en bolsas (la FAQ es contradictoria: confirmar). **Precios recibidos el 23 de octubre (plan anual, conexión API, un NIT):** 150 documentos $169.000 · 400 documentos $190.000 · 1.600 documentos $220.000 · 2.500 documentos $260.000 · 5.000 documentos $290.000; incluye notas crédito y débito, documento soporte y nota de ajuste; rangos de numeración ilimitados. Para activar: RUT en PDF, certificado de existencia y representación legal (≤ 30 días), cédula del representante legal, comprobante de pago del plan e indicar la versión de integración (v2). Pago a FACTUS S.A.S. (NIT 901724254-1).	Comserva emite ~12 facturas y algunas notas al mes (≈ 150–200 documentos al año): el plan de **150 documentos ($169.000 al año)** alcanza, y el de 400 ($190.000) deja holgura. Costo de B: $169.000–190.000 al año más el certificado si no viene incluido (≈ $130.000; por confirmar con Factus).
Habilitación ante la DIAN	Factus se presenta como proveedor tecnológico y gestiona la habilitación del cliente; el micrositio de la DIAN con el listado oficial de proveedores estaba en mantenimiento el 22 de octubre.	**Pendiente:** verificar a FACTUS S.A.S. (nombre y NIT) en el listado de la DIAN antes de contratar; si no aparece, elegir otro proveedor con API (el adaptador se aísla para cambiarlo).

ASPECTO	QUÉ DICE LA DOCUMENTACIÓN DE FACTUS	CÓMO LO USA EL SISTEMA
Prueba del 23 de octubre	Con las credenciales V2 del sandbox: `POST /oauth/token` (200, token de una hora) → `GET /v2/numbering-ranges` (rango 389 SETP para factura, 1776 CRTE para nota crédito) → `POST /v2/bills/validate` con la factura de Cofema de septiembre (dos ítems: básico 1 × $74.790 en unidad 94 y 393,85 kg × $4.600 en unidad KGM, IVA 01 al 19 %, pago a crédito 42 con vencimiento, periodo facturado, cliente NIT 891190218-5 en el municipio 18001 Florencia): **201, factura SETP990030555 validada en 2,3 segundos**, con CUFE, QR del catálogo de la DIAN de habilitación, URL pública y totales iguales a los del RH (bruto $1.886.500, IVA $358.435, total $2.244.935) → `GET /v2/bills/SETP990030555` (200) → `GET /v2/bills/download-pdf/SETP990030555` (PDF en base64, guardado) → la misma factura reenviada con el mismo `reference_code` devolvió la misma factura sin duplicarla → `POST /v2/credit-notes/validate` con `bill_number` y concepto 2 (anulación): **201, nota crédito CRTE1194 validada** con CUDE, enlazada a la factura, y su PDF descargado → una factura sin identificación del cliente devolvió 422 con el campo señalado. La DIAN de pruebas dejó notificaciones (FAJ43b/FAJ44b: razón social distinta al RUT; RUT01) que no impiden la validación.	Confirma que el flujo de FEL-01 a FEL-04 funciona tal como está diseñado y que los criterios de aceptación de B se cumplen en el sandbox. Detalles para el desarrollo: Cloudflare rechaza el `User-Agent` por defecto de Python (error 1010), así que el adaptador envía uno propio; las listas vienen envueltas en `data.data`; la nota crédito referencia la factura por su número (`bill_number`); `send_email: false` en pruebas. En producción, con el NIT y la razón social reales del cliente, las notificaciones del RUT no deberían aparecer.

La contabilidad hacia Helisa en B. Cada factura emitida genera su asiento (ingreso por el básico, ingreso por kilos adicionales, IVA generado con base, cartera 1305 por el total; filas F y N; tercero el NIT del cliente; documento fuente el número de la factura) y cada recibo el suyo (caja o banco contra cartera con la factura a cruzar). Los asientos salen en archivos de movimiento contable que Lucrecia importa (como el recibo de A) o, si Comserva contrata Conekta, se insertan en línea; en los dos casos Helisa queda con la misma contabilidad que tendría si hubiera facturado allá, y conserva su propia facturación con ATEB para lo que no pase por el sistema. El contador define las cuentas una vez en el configurador.

Dos facturadores para un mismo NIT. En B Comserva tendría facturas emitidas por dos softwares (Helisa/ATEB para lo histórico o lo que no pase por el sistema; Factus para los servicios de recolección). La DIAN lo permite con rangos y prefijos distintos asociados a cada proveedor, pero hay que confirmarlo con Factus y con el contador, y decidir si Comserva deja de pagar a Helisa la facturación electrónica o la mantiene para otros ingresos.

12.4 Conekta, evaluado

Según las especificaciones de Helisa: web service público con JSON firmado por HMAC-SHA256 (cada cliente recibe un ID y una llave; se envían JSON, ID y firma en hexadecimal); operaciones de escritura (insertar documentos, insertar pedidos, entradas de inventario, crear productos, remisiones, actualizar terceros, clientes y acreedores) y de lectura (cuentas, saldos por tercero, cartera de deudores, movimiento, balance, resumen de documentos, cartillas). Requiere Helisa Norma Internacional alojado en el hosting de Helisa ($60.000 por usuario al mes), contrato a un año, $211.680 al mes; límites de 5.000 registros diarios y 100.000 mensuales, ~4 segundos por registro, disponibilidad 97,5 %; conexión de pruebas por 30 días hábiles; sin soporte remoto incluido. **Conclusión:** no emite facturas (el pedido insertado se factura igual a mano), así que no sirve para A; en B solo ahorra importar dos archivos al mes a cambio de unos $3,3 M al año más el hosting. Se deja como opción que Comserva decide.

12.5 Las plantillas configurables (A y B)

El configurador de la v5 se mantiene y se amplía: tipos de plantilla **PED** (pedido), **RC** (recibo), **ASI** (asiento de factura, B) y **TER** (terceros, fase 2). Por plantilla: formato (.xls, .txt, .csv), separador, codificación, fila de títulos, formato de fecha y decimales, columnas ordenables con origen (campo del catálogo, constante, vacío), líneas por documento con cuenta local y NIIF, naturaleza, concepto, base y clase; tabla servicio → código de servicio, lista de precios y cuentas; validaciones; versiones aprobadas por Gerencia; vista previa con Cofema y archivo de prueba. Todo sin programar; agregar un campo nuevo al catálogo sí es código.

12.6 Comparación

CRITERIO	A · ARCHIVOS PLANOS	B · FACTURACIÓN EN EL SISTEMA (FACTUS)
Trabajo de Lucrecia al mes	Importar el archivo de pedidos; hacer ~12 facturas una a una (F5, forma de pago, enviar); copiar 12 números FVE al panel; importar el archivo de recibos; registrar los recibos definitivos.	Aprobar el cierre; importar dos archivos de asientos (o nada, con Conekta); registrar los recibos definitivos si Helisa los numera.
Cuándo recibe el cliente la factura	Cuando Lucrecia la hace en Helisa (horas o días después del cierre).	Segundos después de aprobar el cierre, con PDF, XML y QR de la DIAN; en el futuro, incluso en la visita.
Dependencia de Helisa	Alta: Gestión Ventas, pedidos, ATEB, el formato del asistente.	Baja: Helisa solo importa asientos. Nueva dependencia: Factus y el certificado.
Costos recurrentes nuevos	Ninguno.	Plan anual de Factus ($169.000 por 150 documentos o $190.000 por 400) + certificado si no viene incluido (≈ $130.000); Conekta opcional (≈ $3,3 M al año + hosting).

CRITERIO	A · ARCHIVOS PLANOS	B · FACTURACIÓN EN EL SISTEMA (FACTUS)
Desarrollo adicional	Épica G′ de la v5 (≈ 60 h), ajustada al pedido.	G′ más el módulo FEL: adaptador de la API, factura y nota crédito, cola y estados, PDF/XML, asiento de factura, pantallas (≈ 80–120 h).
Riesgos propios	Formato del pedido distinto al visto; Lucrecia sigue facturando a mano; error al copiar el FVE.	Habilitación de Factus no confirmada; dos facturadores para un NIT; cambios de la DIAN los absorbe el proveedor; si Factus deja de operar, cambiar de proveedor (adaptador aislado).
Notas crédito	En Helisa, a mano.	Por API desde el sistema; su asiento va a Helisa.
Qué dijo Comserva	«Si no se puede lo de la factura, tocaría manejar eso así con archivos planos.»	«Lo mejor es que ustedes pudieran hacer la facturación electrónica.» Comserva asumiría el costo.

Lo que el sistema no hace en ninguna de las dos: no lleva la contabilidad ni la cartera oficial (solo un saldo de referencia por factura), no concilia bancos, no liquida retenciones ni impuestos distintos del IVA de la tarifa, no reemplaza a Helisa como libro. En B tampoco se habilita como software propio ante la DIAN: firma, XML y transmisión los hace el proveedor tecnológico.

13. Requerimientos funcionales

Los IDs son los de la v4. La columna «Origen» conserva el ID de la v3 cuando existía, «nuevo» marca lo que nació en la v4, v5 lo que creó o cambió la v5 y v6 lo que crea o cambia esta versión. Los HEL aplican a la propuesta A (y los de recibo y asientos también a B); los FEL solo a la propuesta B. Prioridad: alta (sin esto la fase no sirve), media (mejora clara), baja (conveniente). Cada requerimiento tiene al menos un criterio de aceptación en la sección 15.

APP · App del operario

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
APP-01	Inicio de sesión con usuario y clave; el celular queda registrado como dispositivo autorizado del operario (modelo, versión de la app). PIN o biometría al abrir y tras 15 minutos en segundo plano.	nuevo	alta	1
APP-02	Inicio y fin de jornada: el operario confirma vehículo, conductor y auxiliar del día; todas las visitas los heredan (se pueden cambiar en una visita con motivo). Al terminar, resumen del día y declaración del efectivo que entrega.	nuevo	alta	1
APP-03	Lista del día por sede según la programación semanal y la frecuencia, con pendientes de días anteriores arriba, y búsqueda de cualquier sede para visitas no programadas.	RF-01	alta	1
APP-04	Catálogos en el celular (clientes, sedes, responsables, categorías, vehículos, parámetros, plantillas) actualizados al sincronizar y usables sin señal.	RF-36	alta	1
APP-05	Registrar la recolección con las nueve categorías del catálogo único, agrupadas como en la planilla, con ayuda contextual por categoría y aviso en las que no tienen tratamiento definido.	RF-02	alta	1
APP-06	Kilos con dos decimales por categoría, con una o varias pesadas que la app suma; número de bolsas y de guardianes; el total de la visita se calcula solo; alerta si kg por bolsa supera el parámetro (15).	RF-03	alta	1
APP-07	Novedades de la visita desde un catálogo (bolsa rota, sin rótulo, bolsa pesada, guardián mal cerrado, residuo no autorizado, residuo rechazado y dejado en el sitio con categoría y kilos estimados, cliente inconforme con el peso, otra) con foto y texto; campo de observaciones que se imprime en la constancia y en la planilla.	nuevo	media	1
APP-08	Evidencia: GPS, precisión y hora del celular al cerrar; fotos opcionales (máximo 3; comprimidas a ≈ 1.600 px) que suben aparte cuando hay buena señal; si no hay GPS, la visita cierra con motivo y marca «sin ubicación».	RF-24, RF-06	alta	1

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
APP-09	Aviso de tratamiento de datos (Ley 1581 de 2012) con texto versionado, mostrado antes de la primera firma en cada sede y cada vez que cambie la versión; se guardan versión, fecha y hora de aceptación.	RF-33	alta	1
APP-10	Firmas en pantalla: el responsable de la entrega se elige entre los autorizados de la sede o se digita (nombre, cargo, documento omisible con motivo); resultado de la firma: firmada, con salvedad (texto del cliente), se niega (motivo y foto) o sin persona; siempre firma el operario. Solo se guarda la imagen PNG de la firma.	RF-04, RF-23	alta	1
APP-11	Visita sin residuos: el cliente atiende pero no entrega; se registra con 0 kg, motivo del catálogo, firma de quien atiende y foto opcional. Cuenta para la frecuencia y aparece en la planilla con 0 kg.	nuevo	alta	1
APP-12	Visita fallida: motivo del catálogo, foto obligatoria del sitio (no de personas), GPS y hora; testigo opcional solo con nombre y teléfono de un contacto del propio cliente; genera constancia «sin recolección» numerada y notifica al cliente.	RF-06	alta	1
APP-13	Cierre de la visita: resumen de confirmación, consecutivo tomado del bloque del dispositivo, PDF de la constancia generado en el celular con QR y hash, y hoja de compartir del sistema (WhatsApp, correo) más botón «WhatsApp» con texto y enlace de consulta prellenados; registra que se compartió.	RF-05	alta	1
APP-14	Trabajo sin señal: base local cifrada, cola de envío con reintentos e idempotencia, sincronización al cerrar cada visita, cada 60 segundos y al abrir la app; estado visible de cada registro (borrador, guardada en el celular, transmitida, rechazada); bloques de consecutivos activo y de reserva; alerta por visitas sin transmitir más de 2 horas; desfase de reloj controlado.	RF-09	alta	1
APP-15	Cliente o sede nuevos en campo con datos mínimos (nombre, NIT o cédula, dirección, municipio); búsqueda previa por NIT; quedan pendientes de validar por la oficina; la visita se registra y se reprocesa al validar.	RF-34	media	1
APP-16	Recibo de caja provisional desde la visita o desde la lista de clientes, **solo si el cliente tiene factura registrada (FVE) con saldo de referencia**: la app muestra las facturas con saldo (sincronizadas en los catálogos), el operario elige el tipo (anticipo, abono, pago de factura, pago total de cartera), el valor se aplica a una o varias facturas sin superar el saldo, concepto generado y editable, nombre y documento de quien paga, firma del pagador y del operario, consecutivo del bloque de recibos, PDF en el celular con las cuentas bancarias de Comserva y leyenda «no es factura», alerta a 100 UVT. Sin factura registrada la app explica por qué no emite.	RF-07 · v5	alta	1

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
APP-17	Entrega de efectivo: al cerrar la jornada el operario marca los recibos que entrega y el total; queda pendiente de confirmación en la oficina.	nuevo	alta	1
APP-18	Historial del operario con estados y filtros; detalle de solo lectura con firmas y evidencia; reenviar constancia; anular la propia visita o recibo dentro de 30 minutos y antes del cierre, con motivo; después, solicitar anulación a la oficina y ver la respuesta.	RF-25 (parte)	media	1
APP-19	Versión mínima obligatoria: si la app es más vieja que la exigida, sube lo pendiente pero no permite firmar nuevas visitas hasta actualizar.	nuevo	media	1
APP-20	Diseño para campo: campos numéricos grandes con teclado decimal, alto contraste, uso con una mano, confirmación con resumen antes de firmar; probado con los celulares reales de los operarios.	nuevo	media	1

OFI · Oficina: maestros, operación y control

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
OFI-01	Clientes con NIT como llave (solo dígitos, DV verificado), razón social, nombre comercial, razón social según Helisa, correo de facturación, estado, responsabilidad tributaria; sedes con dirección, municipio, GPS, contacto, WhatsApp, correo, frecuencia, días preferidos, operario habitual y responsables autorizados.	RF-13	alta	1
OFI-02	Carga inicial desde Excel con plantilla (clientes, sedes, tarifas) en modo simulacro que lista errores por fila (NIT inválido o repetido, DV incorrecto, tarifa sin vigencia, sede sin municipio) antes de guardar; auditoría del archivo cargado.	RF-35	alta	1
OFI-03	Tarifas por cliente con vigencia y esquema; básico, kilos incluidos, precio del kilo adicional, IVA, plazo y condición de pago; sin solapes; aviso si una vigencia empieza dentro de un periodo abierto; cambio de tarifa vigente con aprobación o notificación a Gerencia; validación en pantalla con la FVE 25756.	RF-21	alta	1
OFI-04	Catálogos de operarios (con fecha de vencimiento del certificado de mercancías peligrosas y alerta al asignar jornada), vehículos, dispositores y tipos de novedad.	RF-14	alta	1
OFI-05	Catálogo único de categorías con nombre en planilla y en acta, grupo, orden, tratamiento, dispositor y marca «aparece en el acta»; cada visita y cierre guardan copia de esos valores. v6 Catálogo de **servicios de Helisa** (código de la cartilla, descripción, lista de precios, cuentas local y NIIF por línea) y **código de cliente de Helisa** por cliente y por sede.	RF-30 · v6	alta	1

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
OFI-06	Datos maestros de Comserva (razón social, NIT, dirección oficial, teléfonos, correo, licencia, gerente y su firma, cuentas bancarias, logo) y plantillas versionadas por tipo de documento (código, versión, textos legales, vigencia); cada PDF registra la versión usada.	nuevo	alta	1
OFI-07	Parámetros editables con auditoría: día de corte, día de inicio de facturación, IVA por defecto, tamaño de bloques, máximo de fotos, tolerancia de reloj, kg por bolsa, días de gracia de cartera, minutos de anulación del operario, formato del consecutivo de planilla, texto del aviso de datos, fecha sugerida de factura (cierre del cliente o corte), recibos que entran al archivo RC (emitidos o entregados), prefijo de los archivos planos.	nuevo · v5	alta	1
OFI-08	Series y dispositivos: acta de inicio de series (último número en papel por formato), siguiente número por serie, bloques vivos por dispositivo, asignación manual de bloque, baja de dispositivo con borrado remoto y anulación de números no usados, reporte de huecos por serie con causa.	RNF-02 (parte)	alta	1
OFI-09	Usuarios internos con roles (operario, facturación, gerencia, administrador técnico, suplente de firma) y permisos verificados en el servidor; restablecimiento de contraseña; cierre remoto de sesión.	RF-26	alta	1
OFI-10	Bandeja de visitas con filtros (periodo, operario, cliente, estado, resultado) y detalle completo: kilos, novedades, fotos, GPS en mapa, horas del celular y del servidor, firmas, línea de tiempo de auditoría; consulta de visitas fallidas por cliente para responder reclamos.	RF-20 (parte)	alta	1
OFI-11	Anular visita, recibo o acta con motivo, sin borrar el original; enlace con el documento de reemplazo; aprobación o rechazo de las solicitudes de anulación del operario; visitas en cierre facturado no se anulan (ver CIE-07).	RF-25	alta	1
OFI-12	Validar o fusionar clientes y sedes creados en campo: completar DV, tarifa y frecuencia; fusionar con uno existente reasignando visitas y recibos con auditoría; reprocesar las visitas rechazadas.	nuevo	alta	1
OFI-13	Programación semanal básica: lista de la semana por sede según frecuencia, días preferidos y operario habitual; reprogramar con motivo (festivo, el cliente lo pidió, vehículo, ausencia); visitas adicionales; alerta de cliente sin visita cuando pasó la frecuencia más un margen (2 días) sin visita, sin residuos ni fallida.	RF-38	media	1
OFI-14	Bitácora de sincronización y alertas: cola pendiente por dispositivo, último contacto, mutaciones en cuarentena, visitas marcadas (reloj, sin GPS), recibos sin entregar, bloques por agotarse, correos rebotados.	nuevo	media	1

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
OFI-15	Auditoría consultable por entidad y usuario (quién creó, firmó, transmitió, anuló, cerró, reabrió, exportó, cambió tarifas o parámetros), de solo inserción.	RNF-03	alta	1

CAJ · Efectivo y pagos

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
CAJ-01	Recaudo en efectivo por día, periodo y operario, en tiempo real al transmitir; detalle de cada recibo con firma y PDF.	RF-15	alta	1
CAJ-02	Entrega de efectivo: la oficina confirma el valor recibido de cada declaración del operario, registra consignación (banco, fecha, referencia, comprobante) y el sistema muestra cobrado, entregado, pendiente y diferencias; alerta por recibos sin entregar más de 1 día.	RF-29 (parte)	alta	1
CAJ-03	Cruce con Helisa: después de importar el archivo plano RC (HEL-02), Facturación registra el número y fecha del recibo de caja definitivo de Helisa por cada recibo; bandeja de recibos exportados sin definitivo; el recibo pasa a cruzado y el saldo de referencia de la factura baja.	nuevo · v5	alta	1
CAJ-04	Marca de pago recibido por otro medio (transferencia o consignación: fecha, valor, referencia, comprobante) sobre una factura registrada, **solo para mantener el saldo de referencia** que ve el operario y el portal; no genera asiento ni archivo (el pago lo contabiliza Lucrecia en Helisa). Opción de generar desde esa marca un recibo de caja y su archivo RC si Comserva lo prefiere.	nuevo · v5	media	2
CAJ-05	Cierre de caja formal por operario y día con arqueo, conciliación contra consignaciones y recibos de Helisa, e histórico.	RF-29	media	3

CIE · Periodo y cierre

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
CIE-01	Pre-cierre: lista de bloqueos (visitas en celular, rechazadas o en borrador; clientes pendientes con visitas; clientes sin tarifa vigente al corte; esquemas no implementados) y avisos (clientes sin visita, categorías sin tratamiento, recibos sin entregar, fotos pendientes); cerrar con bloqueos exige confirmación de Gerencia registrada.	nuevo	alta	1
CIE-02	Cerrar un cliente dentro de la ventana de facturación (desde el día 20) o todos los abiertos el día de corte; en una transacción: suma de visitas válidas, tarifa vigente al corte copiada, kilos por categoría con ceros, liquidación, número de planilla; estados abierto → cerrado.	RF-16	alta	1

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
CIE-03	Liquidación por cliente y periodo con la fórmula de la sección 11 y detalle auditable (tarifa aplicada, kilos, redondeos); criterio: Cofema septiembre 2026 = $2.244.935.	RF-22 (era fase 2)	alta	1
CIE-04	Planilla mensual RHPS en PDF por cliente (o sede) y periodo, con el formato real, todas las visitas (incluidas sin residuos con 0 kg y fallidas con motivo), totales por categoría, observaciones, número de la serie del talonario y QR; generada en el servidor. **RH digital:** la misma planilla con el pie de liquidación (básico, kilos incluidos, adicionales, precio, subtotal, IVA, total), visible en el panel y descargable; corrección de una línea con motivo y auditoría antes de generar el archivo plano.	RF-31 · v5	alta	1
CIE-05	Factura registrada por cierre. **A:** Facturación registra el número FVE, fecha, vencimiento y total que Helisa generó al facturar el pedido; si el total difiere del RH en más de $1 se marca para revisión. **B:** la registra el sistema con la respuesta de la API (número, CUFE, fecha de validación). En ambas el cierre pasa a facturado, no se reabre, y la factura registrada es la que habilita el recibo de caja.	nuevo · v6	alta	1
CIE-06	Visitas fuera de cierre: bandeja de visitas del periodo que llegaron después del cierre del cliente, con decisión (reabrir si no está facturado; incluir en el siguiente con leyenda; nota crédito o factura complementaria). Reapertura con motivo que anula y reemite planilla y acta.	nuevo	alta	1
CIE-07	Ajustes a periodos facturados: corrección de kilos con evidencia y aprobación de Gerencia, reflejada como línea del periodo siguiente en el reporte y la planilla, con registro del documento de Helisa (nota crédito o factura complementaria).	nuevo	media	2
CIE-08	Acta de gestión integral GD.FM.01 por cliente y periodo con los campos del certificado del Manual (fechas de recepción y tratamiento, referencia al certificado del dispositor), todas las categorías «en el acta» aunque estén en cero, firma electrónica del gerente o suplente por lote con segundo factor, QR y hash; estados preparada, firmada, publicada, retenida, anulada.	RF-17	alta	2
CIE-09	Saldo de referencia y regla «al día» para el portal: saldo por factura registrada (total menos recibos cruzados o emitidos menos marcas CAJ-04), marca manual «al día» o «en mora» con motivo y vigencia, fecha de actualización visible. La cartera contable es la de Helisa; no se importa.	RF-19 · v5	media	2

HEL · Salida hacia Helisa por archivos planos (propuesta A; recibos y asientos también en B)

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
HEL-01	**Archivo de pedidos (PED).** Desde el panel, para un periodo, generar el archivo con los RH de los cierres cerrados seleccionados según la plantilla PED vigente: un pedido por RH con una línea por concepto (servicio básico, kilos adicionales; línea de comentario opcional), código del cliente o de la sede, código del servicio y lista de precios de Helisa, cantidad y valor unitario; sin cuentas ni IVA; validaciones antes de descargar (cliente y servicio con código, cantidades y valores mayores que cero, codificación); nombre, hash, versión de plantilla y bitácora; los cierres pasan a exportado; regenerar anula el archivo no importado; descarga en el formato configurado (.xls, .txt o .csv).	RF-28 · v6	alta	1 (A)
HEL-02	**Archivo de recibos de caja (RC).** Movimiento contable con los recibos emitidos (o entregados, por parámetro) que aún no se han exportado: un documento por recibo con línea de caja o banco y una línea de cartera por cada factura aplicada, en clase F y, si el contador lo define, repetidas en clase N con las cuentas NIIF; la columna de cruce con prefijo y número de la factura; validación de FVE registrada y de cuadre; los recibos pasan a exportado; mismas reglas de hash, bitácora y regeneración.	RF-18, RF-27 · v6	alta	1 (A y B)
HEL-03	**Configurador de plantillas de archivo plano** para PED, RC, ASI y TER: formato, separador, codificación, fila de títulos, formato de fecha y decimales, columnas ordenables con título y origen (campo del catálogo, constante o expresión), líneas por documento con cuenta local y NIIF, naturaleza, concepto, base y clase, tabla servicio → código, lista de precios y cuentas, validaciones activas; versiones con vigencia, nota de cambio y aprobación de Gerencia; vista previa con los datos de Cofema; archivo de prueba marcado; comparación de versiones; cada archivo registra la versión usada; cambios auditados.	v5 · v6	alta	1
HEL-04	**Resultado de la importación.** Por archivo: descargado (automático), importado (automático al registrar la FVE o el recibo definitivo de todos sus documentos, o manual con fecha) o rechazado pegando la lista de errores de Helisa; al rechazar, los documentos vuelven a su estado anterior y se puede regenerar; bandeja por estado; descarga del archivo original y de su detalle por línea; conservación 10 años.	v5	alta	1

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
HEL-05	**Asiento de factura (ASI, propuesta B).** Movimiento contable de cada factura emitida por el sistema: ingreso del básico, ingreso de kilos adicionales (o una sola línea), IVA generado con base, cartera 1305 por el total; filas F y N; tercero NIT; documento fuente = número de la factura; una vez por factura y por nota crédito (con naturaleza invertida); validación de cuadre; mismas reglas de bandeja, hash y regeneración.	v6	alta	1 (B)
HEL-06	**Cartilla de terceros (TER)** con los clientes nuevos que no existen en Helisa (identidad, DV, clase de documento, nombre, naturaleza, dirección, teléfono, ciudad, correo), con la misma plantilla configurable; marca «existe en Helisa» y código de cliente al importar.	RF-37	media	2
HEL-07	**Catálogo de campos exportables** mantenido por el equipo (NIT, DV, razón social según Helisa, código de cliente o sede, código de servicio, lista de precios, número y fecha de RH, periodo, kilos, básico, kilos incluidos y adicionales, precio, valores, IVA, total, forma y plazo de pago, número FVE o de factura, CUFE, número y fecha de recibo, tipo, medio, valor aplicado por factura, operario, sede, observación), documentado en el panel con ejemplo de valor; agregar un campo es un cambio de código pequeño y versionado.	v5	media	1
HEL-08	**Conekta (opcional, propuesta B).** Si Comserva contrata el servicio: adaptador al web service JSON firmado con HMAC-SHA256 que inserta los asientos de factura y de recibo (y los terceros nuevos) con la misma plantilla de cuentas, con cola, idempotencia por documento, límites diarios y registro de respuesta; lectura de saldos por tercero para contrastar el saldo de referencia. Nunca desde la app móvil.	v6	baja	2 (B)

FEL · Facturación electrónica en el sistema (propuesta B) v6

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
FEL-01	**Adaptador del proveedor tecnológico (Factus).** Módulo aislado en el servidor con autenticación OAuth2 (`/oauth/token` , renovación automática), entornos sandbox y producción por parámetro, credenciales cifradas, cola de llamadas con reintentos, respeto del límite de 80 peticiones por minuto, registro de cada solicitud y respuesta; interfaz interna que permita cambiar de proveedor sin tocar el resto del sistema.	v6	alta	1 (B)

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
FEL-02	**Emitir la factura desde el RH.** Al aprobar un cierre cerrado, el sistema arma el JSON (`reference_code` = id del cierre, rango de numeración, cliente con NIT, DV, razón social según Helisa, dirección, municipio, correo, responsabilidades; ítems básico y kilos adicionales con cantidad, precio e IVA 19 %; forma y método de pago y vencimiento según la tarifa; periodo facturado; observación «Servicio especial de aseo prestado mes de…») y llama a `POST /v2/bills/validate` ; guarda número, CUFE, QR, URL pública, fecha de validación y notificaciones; el cierre pasa a facturado o a pendiente DIAN; reintentar con el mismo `reference_code` nunca duplica; la factura es inmutable. Emisión individual o por lote desde el cierre general con resumen de resultados.	v6	alta	1 (B)
FEL-03	**PDF, XML y entrega al cliente.** Descarga y conservación (10 años) del PDF y el XML firmado; registro en `documento` con hash; envío por correo propio con enlace de consulta y botón de WhatsApp desde el celular (como la constancia); opción de dejar que Factus envíe su correo; el PDF que viaja al cliente es el de la DIAN (representación gráfica con CUFE y QR).	v6	alta	1 (B)
FEL-04	**Notas crédito y débito.** Desde una factura emitida: nota crédito por API (`/v2/credit-notes/validate`) con concepto de corrección, por el total (anulación) o parcial (ajuste de kilos o tarifa), con motivo y aprobación de Gerencia; nota débito si aplica; registro de número y CUFE; la factura anulada queda marcada y su cierre vuelve a permitir una factura nueva; asiento contable con naturaleza invertida.	v6	alta	1 (B)
FEL-05	**Rangos de numeración y datos del facturador.** Pantalla de parámetros con el rango autorizado por la DIAN (prefijo, desde, hasta, resolución, vigencia, `numbering_range_id`), alerta cuando queden menos de 10 % de números o 60 días de vigencia, datos de la empresa (RUT, responsabilidades, municipio), estado de la suscripción de Factus (documentos contratados, consumidos, vencimiento vía `/v2/subscriptions`) y alerta cuando queden menos de 20 documentos o 30 días.	v6	alta	1 (B)
FEL-06	**Estados y reconciliación.** Estados de la factura (borrador, enviada, validada, con notificaciones, rechazada, anulada); consulta periódica del estado de las pendientes (sin webhooks); bandeja de facturas con error con el mensaje de la DIAN traducido a acción (corregir dirección, municipio, NIT); comparación mensual entre lo emitido en Factus y lo registrado en el sistema.	v6	media	1 (B)
FEL-07	**Recibo de caja en B.** Igual que APP-16, pero la factura que habilita el recibo es la emitida por el sistema (saldo de referencia = total validado menos recibos); el recibo lleva el número de la factura con prefijo; el asiento RC sale con HEL-02.	v6	alta	1 (B)
FEL-08	**Factura en la visita (futuro).** Opción, desactivada por defecto, de emitir la factura al cerrar una visita para clientes de pago por visita; exige señal y tarifa por visita. Se deja diseñado, no se construye en la fase 1.	v6	baja	3

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
FEL-09	**Habilitación y pruebas.** Proceso documentado: cotización y contrato con Factus a nombre de Comserva; documentos de activación; rango de numeración nuevo y asociación del proveedor en el portal de la DIAN; sandbox con la factura de Cofema de septiembre validada; paso a producción con credenciales de Comserva; acta de inicio de facturación electrónica en el sistema.	v6	alta	0 y 1 (B)

DOC · Documentos, verificación y mensajería

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
DOC-01	Constancia de visita con los campos a–k del comprobante de recolección (Manual 2024): kilos por categoría, generador (razón social, NIT, dirección), fecha y hora, Comserva (NIT, razón social), placa, conductor con documento, gestor de destino por categoría, observaciones, nombres, identificación (enmascarada) y firmas de quien entrega y quien transporta; variantes «sin recolección» y «sin residuos»; marca «ANULADA» con reemplazo.	RF-05 (parte)	alta	1
DOC-02	Planilla mensual RHPS (ver CIE-04) con espacio para firma física cuando se imprima.	RF-31	alta	1
DOC-03	Recibo de caja provisional con el formato del talonario, suma en letras, concepto con factura o periodo, cuentas bancarias, firmas, leyenda «no es factura ni documento equivalente», marca «ANULADO».	RF-07 (parte)	alta	1
DOC-04	Acta GD.FM.01 (ver CIE-08) con marca «RETENIDA» cuando no se publica.	RF-17	alta	2
DOC-05	Registro de todo documento emitido con hash SHA-256 y token; página pública de verificación por QR o código (número, fecha, cliente, kilos, estado vigente o anulado, documento de reemplazo, hash completo; sin datos personales ni fotos). La constancia y el recibo se generan una sola vez en el celular y el servidor verifica el hash; la planilla, el acta y los reportes solo en el servidor.	RF-32 (era fase 2)	alta	1
DOC-06	Correo automático desde el servidor con el PDF y el enlace de consulta a la sede al transmitir una constancia, visita fallida, recibo o planilla; registro de envío, entrega y rebote; dominio propio con SPF, DKIM y DMARC.	nuevo	alta	1
DOC-07	WhatsApp automático por la API de Meta (plantillas de utilidad con PDF) desde el número de Comserva, con registro de estado y categoría de cobro.	RF-08	media	3

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
DOC-08	Impresión en papel de constancia y planilla con espacio para firma manuscrita, como contingencia mientras CORPOAMAZONIA o un cliente no acepten la firma en pantalla.	nuevo	media	1

POR · Portal del cliente

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
POR-01	Acceso con hasta tres usuarios por cliente (parámetro), recuperación de contraseña, aceptación de términos y política de privacidad en el primer ingreso.	RF-10	alta	2
POR-02	Consultar y descargar constancias, planillas, recibos y actas del histórico por periodo; registro de descargas; datos de contacto y solicitud de corrección.	RF-11	alta	2
POR-03	Acta visible solo si el cliente está al día; si no, mensaje con la factura pendiente, la fecha de actualización de cartera y un contacto; liberación manual por Facturación con motivo.	RF-12	alta	2
POR-04	Consolidado anual por corriente de residuo con dispositor y categoría de generador (media móvil de 6 meses), insumo del registro RESPEL, descargable antes del 31 de marzo.	nuevo	media	2

REP · Reportes y trazabilidad ambiental

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
REP-01	Reportes operativos: kilos por cliente, categoría, operario y periodo; visitas fallidas; recaudo; tiempos por visita; exportables.	RF-20	media	3
REP-02	Base consolidada del transportador (Manual 4.2.2.1) y reporte ambiental por rango de fechas: kilos por generador, sede, municipio y categoría con tratamiento y dispositor, en Excel y PDF, para CORPOAMAZONIA y secretarías de salud.	nuevo	media	2
REP-03	Entregas a dispositores: registro por periodo (fecha, dispositor, kilos por categoría, número y PDF del certificado) y conciliación recogido frente a entregado.	nuevo	media	3

14. Requerimientos no funcionales

ID	REQUERIMIENTO
RNF-01	Operación sin conexión con sincronización automática y sin pérdida de datos; prueba de modo avión de 72 horas con visitas, recibos y fotos pendientes.
RNF-02	Consecutivos únicos e inalterables por serie; lo emitido no se edita, se anula; dos dispositivos nunca generan el mismo número; huecos siempre explicados.
RNF-03	Auditoría de solo inserción con quién, qué, antes y después, dispositivo e IP, incluidos cambios de tarifas, catálogos y parámetros; el usuario de base de datos de la aplicación no puede modificarla ni borrarla.
RNF-04	Histórico completo e independiente de cambios de personal o gerencia; exportación completa de datos (base en formato abierto, PDF y fotos) a solicitud de Comserva en 15 días y al terminar el contrato.
RNF-05	PDF con la imagen y los datos legales de los formatos actuales (código y versión GD.FM.01, licencia, textos), con plantillas versionadas y registro de la versión usada.
RNF-06	Seguridad: TLS 1.2 o superior; contraseñas con Argon2id de mínimo 10 caracteres y bloqueo progresivo; sesiones del panel de 8 horas con cierre por inactividad de 30 minutos; JWT de 15 minutos con refresco rotativo por dispositivo; permisos verificados en cada ruta del servidor; archivos solo por URL firmada de 15 minutos; revisión OWASP ASVS nivel 1 antes de producción; dependencias revisadas en integración continua.
RNF-07	Cumplimiento del Manual de la Resolución 591 de 2024 (comprobante de recolección, certificado, base consolidada), del Decreto 780 de 2016 y del Decreto 1076 de 2015 en los documentos y su conservación; registro del certificado de mercancías peligrosas de los conductores.
RNF-08	Datos personales según la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013: aviso versionado con prueba de aceptación, política publicada, procedimiento de consultas y reclamos, contrato de encargo con el equipo y de transmisión con los proveedores, GPS solo al cerrar la visita, sin captura de datos biométricos dinámicos, documentos enmascarados en PDF al cliente, política de retención y supresión compatible con la conservación ambiental.
RNF-09	Volumen de diseño: hasta 10 usuarios internos, 200 clientes, 500 sedes, 1.000 visitas al mes y 5 años de histórico sin degradación perceptible (respuestas del panel bajo 2 segundos).
RNF-10	Android 8 o superior en celulares de gama media; iPhone solo si Comserva confirma equipos iOS y asume la cuenta de Apple Developer; panel y portal en navegadores actuales y en celular.
RNF-11	Conservación y respaldo: constancias, planillas y actas 5 años; recibos y reportes 10 años; copia diaria de la base retenida 35 días, mensual retenida 5 años y archivo continuo con pérdida máxima de 15 minutos; recuperación en 4 horas; archivos versionados sin borrado físico; prueba de restauración trimestral; exportación anual a formato abierto y copia en la sede.
RNF-12	Cada requerimiento con criterio de aceptación verificable y datos de prueba (semilla con Cofema septiembre 2026 y casos negativos); entornos de desarrollo, pruebas y producción separados.
RNF-13	Firma electrónica simple con evidencia (identidad, integridad por hash, hora, lugar, dispositivo) conforme a la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012; acuerdo de uso de firma electrónica en los contratos de servicio; verificación pública por QR desde la fase 1.

ID	REQUERIMIENTO
RNF-14	Datos en el celular cifrados (SQLCipher) con llave en el almacén seguro del sistema; PIN o biometría; baja remota del dispositivo con borrado local; fotos y firmas eliminadas del celular tras confirmación del servidor.
RNF-15	Observabilidad: errores de app y servidor centralizados sin datos personales; monitoreo de disponibilidad cada 5 minutos; alertas automáticas de la sección 7; documento de operación (restaurar respaldo, rotar secretos, dar de baja un celular, reabrir un cierre).
RNF-16	Cuentas de nube, dominio, correo y tiendas a nombre de Comserva con el equipo como administrador delegado; secretos fuera del repositorio; código en repositorio al que Comserva tiene acceso.

15. Criterios de aceptación

App móvil

- Un operario inicia jornada, crea, firma y cierra una visita en modo avión; la constancia tiene número definitivo y se comparte; al volver la señal sube sola y el servidor confirma el hash del PDF. (APP-02, APP-13, APP-14, DOC-05)
- Sin firma del operario, o sin firma del cliente y sin motivo registrado, la visita no cierra. Una recolección sin kilos no cierra; una visita sin residuos sí, con 0 kg y motivo. (APP-10, APP-11)
- Una visita cerrada no se puede editar desde ninguna pantalla; el operario puede anularla dentro de 30 minutos y la nueva queda enlazada con la anulada. (APP-18, OFI-11)
- El total de kilos es la suma de las pesadas por categoría; el operario nunca digita un total. (APP-06)
- Dos celulares, incluso del mismo operario, en modo avión durante una semana nunca generan el mismo consecutivo. (OFI-08, RNF-02)
- Con el reloj del celular adelantado 2 horas la visita queda marcada para revisión; adelantado 2 días la app no deja firmar. (APP-14)
- Un recibo de caja emitido sin visita, por un abono de $50.000 a la FVE 25756 de Cofema, aparece en el recaudo del día con firma del pagador y, al cerrar la jornada, en la declaración de entrega; el saldo de referencia de la factura baja a $2.194.935. (APP-16, APP-17, CAJ-01, CIE-09)
- A un cliente sin factura registrada la app no le emite recibo de caja: muestra el aviso y no consume consecutivo; en cuanto Facturación registra la FVE del cliente y el celular sincroniza, el recibo se puede emitir. (APP-16, CIE-05)
- Un recibo de «pago total de cartera» de un cliente con dos facturas con saldo aplica el valor a las dos y no admite un valor mayor que la suma de los saldos. (APP-16)
- Con señal, el correo con la constancia llega a la sede en menos de un minuto y el envío queda registrado. (DOC-06)

Cierre, documentos y Helisa

- Con las cuatro visitas de Cofema de septiembre de 2026 el cierre da 413,85 kg (121,35 biológicos, 225 anatomopatológicos, 67,5 RAEES) y la liquidación $2.244.935, igual a la FVE 25756. (CIE-02, CIE-03)
- Los kilos de la planilla mensual, el acta y el pedido o la factura son iguales para cada cliente; el acta imprime las siete categorías aunque estén en cero. (CIE-04, CIE-08)
- Una visita del 27 de septiembre cae en el periodo de octubre; una del 24 sincronizada el 28, con el cliente ya cerrado, aparece en la bandeja de visitas fuera de cierre. (CIE-06)

- Un cliente con tarifa nueva desde el 15 de octubre se liquida en octubre con la tarifa nueva (vigente al corte del 26) y en septiembre con la anterior. (OFI-03, CIE-03)
- Una visita incluida en un cierre no entra en otro; un cierre facturado no se reabre y la corrección aparece como ajuste del periodo siguiente. (CIE-05, CIE-07)
- El pre-cierre lista la visita que un celular tiene sin transmitir y el cliente pendiente de validar; cerrar con bloqueos deja el nombre de quien autorizó. (CIE-01)
- **A:** con el cierre de Cofema de septiembre de 2026 el archivo de pedidos generado con la plantilla vigente contiene un pedido con dos líneas (básico 1 × $74.790; kilos adicionales 393,85 × $4.600), código de cliente y de servicio de Helisa; se importa en Helisa sin errores, Lucrecia llama el pedido con F5 y la factura resultante da $2.244.935; al registrar la FVE el cierre pasa a facturado y el archivo a importado. (HEL-01, HEL-04, CIE-05)
- **B:** con el mismo cierre el sistema emite en el sandbox de Factus una factura con dos ítems, IVA 19 % y total $2.244.935; la respuesta trae número, CUFE y QR; el PDF y el XML quedan guardados; reenviar la misma llamada devuelve la misma factura sin duplicarla; el asiento de factura generado cuadra (débitos = créditos = $2.244.935) y se importa en Helisa sin errores. (FEL-01, FEL-02, FEL-03, HEL-05) **La parte de Factus se cumplió el 23 de octubre en el sandbox: SETP990030555.**
- **B:** una nota crédito por el total anula la factura de prueba, queda registrada con su CUFE, el cierre vuelve a permitir facturar y el asiento inverso se genera. (FEL-04) **La parte de Factus se cumplió el 23 de octubre: CRTE1194.**
- Un recibo de abono de $500.000 a esa factura produce un archivo RC con débito a caja y crédito a cartera (filas F y N con las cuentas de cada libro) y la factura a cruzar en la columna que Helisa indique; importado en Helisa, el cruce deja la factura con saldo de $1.744.935, igual al saldo de referencia del sistema; al registrar el recibo definitivo el recibo pasa a cruzado. (HEL-02, CAJ-03)
- Cambiar en el configurador la cuenta de ingreso, el separador y el formato de fecha, aprobar la versión 2 y regenerar el archivo produce un archivo distinto sin tocar el código; el archivo anterior no importado queda anulado y la versión usada aparece en la bitácora. (HEL-03, HEL-04)
- Un archivo con un cliente sin DV correcto o con un recibo cuya factura no tiene FVE no se puede descargar: la validación lista el documento y la causa. (HEL-01, HEL-02)
- Si Facturación marca un archivo como rechazado y pega la lista de errores de Helisa, los cierres vuelven a cerrado y los recibos a entregado, y la regeneración produce un archivo nuevo con consecutivo siguiente. (HEL-04)
- El código QR de una constancia compartida sin señal lleva a una página que muestra el documento como vigente, con el mismo hash del archivo guardado; tras anularla, la misma página dice «anulada» y cita el reemplazo. (DOC-05)
- Fase 2: la cartilla de terceros de un cliente nuevo se importa en Helisa sin errores y el cliente queda marcado «existe en Helisa». (HEL-06)

- Fase 2: un cliente al día descarga su acta en el portal; uno en mora ve el mensaje con la factura pendiente y la fecha de actualización de la cartera. (POR-03)

Aceptación de cada fase

FASE	SE CONSIDERA ACEPTADA CUANDO
Fase 1	(a) Los criterios anteriores se cumplen en una sesión conjunta con los datos de Cofema de septiembre de 2026; (b) se completa **un ciclo real de corte en paralelo** (por ejemplo, del 27 de octubre al 26 de noviembre) con al menos cinco clientes (Cofema entre ellos y al menos uno que pague en efectivo) y dos operarios registrando en la app y en papel; (c) el RH coincide con la suma manual de Lucrecia para esos clientes, con diferencias máximas de $1 por redondeo, y *en A* el archivo de pedidos se importa sin errores y las facturas del piloto salen de esos pedidos, o *en B* las facturas del piloto se emiten desde el sistema y quedan validadas por la DIAN con sus asientos importados en Helisa; (d) todas las visitas del piloto se transmitieron antes del cierre y al menos un recibo de caja del piloto se importó y cruzó en Helisa por archivo; (e) la gerencia firma el acta de aceptación en 5 días hábiles tras la demostración; sin observaciones escritas en ese plazo, se entiende aceptada. Durante el piloto el papel sigue siendo el documento oficial; con la aceptación firmada se retira el talonario.
Fase 2	Acta firmada electrónicamente por el gerente descargada desde el portal por un cliente al día y retenida para uno en mora; cartilla de terceros importada en Helisa sin errores; reporte ambiental y consolidado anual generados; acta de aceptación firmada.
Fase 3	Cierre de caja de un mes conciliado; mensaje de WhatsApp con PDF recibido por un cliente de prueba desde el número de Comserva con la plantilla aprobada; acta de aceptación firmada.

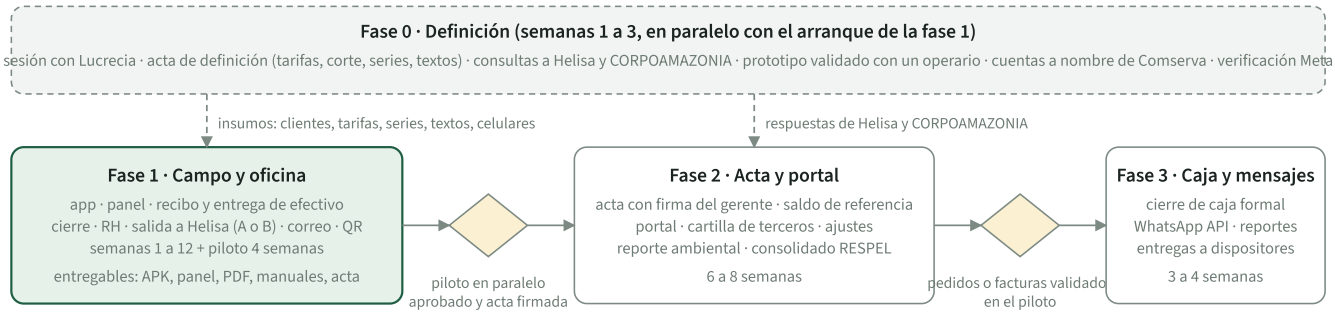
16. Roles y permisos

ACCIÓN	OPERARIO	FACTURACIÓN	GERENCIA	ADMIN. TÉCNICO	CLIENTE
Iniciar jornada, registrar visitas, firmas y novedades	Sí	No	No	No	Firma en el celular
Emitir recibo de caja y declarar entrega de efectivo	Sí	No	No	No	Lo recibe
Crear cliente o sede en campo (pendiente)	Sí	Valida o fusiona	Valida o fusiona	No	No
Clientes, sedes, catálogos, plantillas	No	Sí	Sí	No	No
Cambiar la tarifa vigente de un cliente	No	Propone	Aprueba (o recibe notificación)	No	No
Parámetros, series, dispositivos, usuarios	No	Ve	Sí	Sí (sin anular documentos)	No
Pre-cierre, cerrar cliente o periodo, revisar y corregir el RH, generar y descargar archivos planos, registrar FVE y recibo definitivo, marcar importado o rechazado	No	Sí	Ve	No	No
Emitir facturas electrónicas desde el cierre (B); consultar estado	No	Sí	Ve	No	La recibe
Notas crédito o débito (B)	No	Propone	Aprueba	No	La recibe
Credenciales, entorno y rango de numeración del proveedor tecnológico (B)	No	Ve	Sí	Sí	No
Editar plantillas de archivos planos; aprobar una versión	No	Edita	Aprueba	Edita (sin aprobar)	No
Cerrar con bloqueos; reabrir un cierre no facturado; aprobar ajustes	No	Solicita	Sí, con motivo	No	No
Confirmar entrega de efectivo y consignación	No	Sí	Ve	No	No
Marcar «al día» o «en mora»; marcar pagos por otro medio para el saldo de referencia (fase 2)	No	Sí	Ve	No	No

ACCIÓN	OPERARIO	FACTURACIÓN	GERENCIA	ADMIN. TÉCNICO	CLIENTE
Firmar y emitir actas (fase 2)	No	Prepara	Sí (o suplente designado)	No	Descarga si está al día
Anular visita, recibo o acta	Lo propio ≤ 30 min; luego solicita	Sí, con motivo	Sí, con motivo	No	No
Ver recaudo, reportes, auditoría	Solo lo suyo	Sí	Sí	Técnica	No
Acceso a datos de producción para soporte	Equipo de desarrollo solo con autorización registrada y para incidentes; queda en auditoría.				
Ver histórico	Solo lo suyo	Todo	Todo	No	Solo lo suyo

Canal: operario en la app; Facturación, Gerencia y administrador en el panel; cliente por correo, WhatsApp y portal (fase 2). Falta confirmar si la gerencia cuenta entre los «tres usuarios internos» y quién será suplente de firma.

17. Fases, entregables y compuertas



Las semanas son indicativas para tres personas a tiempo parcial con Claude Code (ver Estimación v1); se fijan en la propuesta tras la sesión con Lucrecia y la primera semana de medición.
La fase 1 no espera la plantilla de Helisa. El acta puede adelantarse al final de la fase 1 por orden de cambio si la gerencia ya definió Animales, Explosivos y el método de firma.

Fases y compuertas (figura de la v4). La salida de la fase 1 es el piloto en paralelo aprobado, no la fecha. En la v6 la fase 0 elige entre la propuesta A y la B; la fase 1 incluye la salida elegida; la compuerta de la fase 1 exige, en A, las estructuras de Julio importadas en prueba y, en B, la factura de Cofema validada en el sandbox y la activación de Factus en producción.

Orden de trabajo de la fase 1

1. Repositorio, entornos, base de datos (schema.sql), semilla de Cofema, integración continua.
2. API: autenticación, dispositivos, catálogos, clientes y sedes, tarifas, series y rangos, sincronización idempotente.
3. Panel: catálogos, clientes y tarifas, carga desde Excel, usuarios, parámetros, series y dispositivos.
4. App: jornada, visita (tres resultados), pesadas, novedades, evidencia, aviso, firmas, constancia en el celular, cola sin señal.
5. App: recibo de caja, entrega de efectivo, historial y anulación; panel: bandeja, recaudo, confirmación de entregas.
6. Cierre: pre-cierre, cierre por cliente, liquidación, planilla y RH, visitas fuera de cierre.
7. Salida hacia Helisa, según la propuesta elegida. *A:* catálogo de campos, configurador (plantillas PED y RC con las estructuras de Julio), archivo de pedidos, registro de FVE, archivo de recibos, registro del recibo definitivo, bandeja de archivos y rechazos. *B:* adaptador de Factus en sandbox, emisión desde el cierre, PDF y XML, notas crédito, estados, asientos de factura y recibo con el configurador, parámetros del facturador; paso a producción al final de la fase.
8. Documentos: plantillas, hash y verificación por QR, correo automático, impresión de contingencia.
9. Pruebas con Cofema y casos negativos; prueba de modo avión de 72 horas con los celulares reales; revisión de seguridad.

10. Despliegue en producción a nombre de Comserva, capacitación, acta de inicio de series, piloto en paralelo de un ciclo, acta de aceptación.

18. Decisiones recomendadas

Para no frenar el desarrollo se arranca con la opción recomendada; Comserva puede cambiarla en la fase 0.

DECISIÓN	RECOMENDACIÓN	ALTERNATIVA	DECIDE
Corte y cierre	Periodo del 27 al 26 (parámetro); cierre por cliente desde el día 20 y general el 26.	Un único cierre el 26	Lucrecia
Qué recibe el cliente	Constancia por visita en el momento (celular) y por correo; planilla mensual al cerrar; acta en el portal (fase 2).	Solo la planilla al final del mes	Gerencia
Series	Planilla continúa 22642-26; constancia serie nueva; recibo continúa 35652; acta continúa 25677; rangos por dispositivo, sin números provisionales; acta de inicio de series.	Series nuevas con prefijo para todo	Gerencia (confirmar «-26»)
Animales y Explosivos	En el catálogo, marcadas sin tratamiento; no entran al acta hasta definirlo; el cierre alerta.	Quitarlas de la app	Gerencia
Firma del gerente en el acta	Firma electrónica: aprobación en el panel con su usuario y segundo factor, registro de fecha, hora, IP y hash impreso en el acta con la imagen de su firma y QR; firma por lote; suplente designado.	Firma digital certificada (ONAC), cotizada aparte	Gerencia, con su asesor
Entrega del acta y cartera	El acta se genera siempre; su publicación en el portal sigue la política de cartera (al día = sin facturas vencidas) con liberación manual.	Entregar siempre con la factura (como dice el contrato modelo)	Gerencia, previa revisión legal
Recibo de caja y efectivo	Fase 1 con entrega de efectivo mínima; arqueo formal en la fase 3.	Todo en la fase 3	Equipo y gerencia
Envío al cliente	Fase 1: compartir desde el celular + correo automático + enlace de consulta. Fase 3: API de Meta directa (sin BSP de cuota fija).	Solo correo; o BSP con bandeja (US$59–69/mes)	Gerencia
Propuesta A o B	**B**: facturación electrónica en el sistema con Factus (o el proveedor con API que la DIAN confirme), recibo en el sistema, asientos hacia Helisa por archivo; Lucrecia deja de facturar en Helisa. Comserva asume el paquete anual y el certificado.	**A**: archivos de pedido y recibo; Lucrecia factura uno a uno en Helisa; sin costos recurrentes nuevos. Todo lo demás es igual, así que se puede empezar por A y pasar a B después.	Gerencia de Comserva, el viernes 23 de octubre, con los precios de Factus y la prueba del sandbox en la mano

DECISIÓN	RECOMENDACIÓN	ALTERNATIVA	DECIDE
Conekta	No contratar: no emite facturas y solo ahorraría importar dos archivos al mes. Se deja preparado el adaptador (HEL-08) por si Comserva lo quiere después.	Contratarlo con B para que los asientos entren solos (≈ $3,3 M/año + hosting)	Gerencia
Software propio de facturación	No: habilitación con set de pruebas, XML UBL, firma y anexos técnicos de la DIAN a cargo del equipo; más caro y lento que un proveedor tecnológico.	Habilitar el sistema como software propio	Equipo (recomendación firme)
Recibo de caja sin factura	No se emite: la app lo bloquea y explica; el pago se recibe cuando exista la factura o se deja constancia sin recibo.	Permitir «anticipo sin factura» como recibo sin aplicación, que se cruza después (exige otra línea en el archivo RC)	Gerencia y Lucrecia
Valor en el RH	Calculado desde la tarifa al cerrar; corrección por Facturación con motivo y auditoría antes de generar el archivo.	Valor digitado libremente en el RH	Lucrecia
Tecnología	Expo (React Native) + TypeScript de punta a punta; NestJS + PostgreSQL; React para panel y portal; Gotenberg para PDF; un VPS con Coolify; R2 para archivos (ver Arquitectura v1).	Flutter para la app, si el equipo la domina	Equipo
Celulares	Android 8 o superior; iPhone solo por orden de cambio.	Soporte iOS desde el inicio	Gerencia
Histórico	No se migra; se arranca en cero con series congeladas. Carga de totales mensuales anteriores cotizable aparte.	Digitar el histórico	Gerencia

19. Garantía, soporte, propiedad y costos recurrentes

Garantía y soporte

- **Garantía de corrección:** 90 días desde el acta de aceptación de cada fase, sin costo, para fallas reproducibles frente a los criterios de aceptación.
- **Soporte y mantenimiento posterior:** contrato mensual opcional en horario hábil, respuesta en 1 día hábil, resolución de incidentes críticos en 3 días hábiles, actualizaciones de seguridad y de versiones de Android, respaldos y monitoreo. Se cotiza aparte del desarrollo (bolsa de horas o porcentaje anual).
- **No cubre:** nuevas funciones, cambios normativos que exijan rediseño, cambios o fallas de Helisa, celulares, red o proveedores de nube.
- **Responsabilidad:** el equipo no responde por facturas, actas o recibos derivados de tarifas, catálogos o kilos registrados por Comserva; la responsabilidad total se limita al valor pagado por la fase afectada.

Propiedad intelectual y datos

Se recomienda pactar por escrito una de dos opciones (la Ley 23 de 1982, art. 20, limita la cesión tácita): **A)** cesión de los derechos patrimoniales del código a Comserva al pago final, reservando al equipo el derecho de reutilizar componentes genéricos (sincronización, PDF, utilidades); o **B)** licencia perpetua, no exclusiva e intransferible de uso para Comserva con el código en depósito para continuidad si el equipo deja de prestar soporte. En ambos casos los datos, PDF y documentos son propiedad exclusiva de Comserva, el repositorio es accesible para Comserva, las librerías de terceros siguen sus licencias de código abierto y existe cláusula de salida: exportación completa en 15 días y borrado de copias con constancia.

Cuentas y costos recurrentes (a cargo de Comserva, a su nombre)

COMPONENTE	PROVEEDOR SUGERIDO	COSTO APROXIMADO	FASE
Servidor (VPS 2 vCPU, 8 GB) con respaldos	Hostinger KVM 2 (pago anticipado) o DigitalOcean 4 GB	US$15–24 / mes	1
Almacenamiento de PDF, firmas y fotos	Cloudflare R2 (10 GB gratis)	US$0–2 / mes	1
Dominio .com.co y TLS	Registrador; certificado gratuito	US$18–27 / año	1

COMPONENTE	PROVEEDOR SUGERIDO	COSTO APROXIMADO	FASE
Correo transaccional y buzón del dominio	Brevo o Resend (gratis); Zoho Mail (gratis)	US$0	1
Monitoreo y errores	UptimeRobot, Sentry (planes gratuitos)	US$0	1
Google Play Console (organización)	Google	US$25 una vez	1
Apple Developer (solo si hay iPhone)	Apple	US$99 / año	opcional
WhatsApp Business Platform	Meta Cloud API directa (plantillas de utilidad ≈ US$0,0008 por mensaje en Colombia) o Twilio (+US$0,005)	< US$5 / mes	3
Soporte de Helisa para la importación de pedidos y recibos (si Julio no lo cubre)	Proasistemas (soporte por consumo) · taller de importación	$99.960 / hora · $40.000 el taller	0 y 1 (A)
Paquete anual de documentos electrónicos (≈ 150–200 facturas y notas al año) · propuesta B	Factus (FACTUS S.A.S.), pago anual anticipado	$169.000 / año (150 documentos) o $190.000 (400) · precios del 23 oct 2026	1 (B)
Certificado digital de firma (por NIT, si no viene en el paquete) · propuesta B	Factus o entidad acreditada por la ONAC	≈ $130.000 / año	1 (B)

COMPONENTE	PROVEEDOR SUGERIDO	COSTO APROXIMADO	FASE
Helisa Conekta + Helisa Hosting (solo si Comserva lo contrata, B)	Proasistemas	$211.680 / mes + $60.000 por usuario / mes	opcional

Total recurrente típico de la fase 1: entre $55.000 y $90.000 al mes (TRM 3.175), más IVA si el proveedor lo factura. Los valores en dólares varían con la tasa de cambio.

Estructura de la propuesta económica

El precio no va en este documento. La propuesta se estructura así (los valores y la estimación de horas están en el documento interno *Estimación de tiempo y costo v1*): (1) desarrollo por fase con precio cerrado, entregables y criterios de aceptación; (2) costos de terceros a cargo de Comserva (tabla anterior); (3) soporte mensual opcional; (4) forma de pago por hitos: 30 % a la firma, 30 % al entregar el APK y el panel con catálogos cargados, 30 % al acta de aceptación de la fase 1 tras el piloto, 10 % al cierre de la garantía; (5) vigencia de la propuesta de 30 días; (6) valores sin IVA, con nota sobre retenciones según la naturaleza jurídica del equipo; (7) cambios de alcance a tarifa por hora publicada; (8) la propuesta se presenta con dos precios: A (archivos de pedido y recibo) y B (facturación electrónica en el sistema más asientos hacia Helisa), con los costos recurrentes de B a cargo de Comserva; Conekta y cualquier archivo adicional son orden de cambio.

20. Riesgos

RIESGO	EFECTO	MITIGACIÓN
CORPOAMAZONIA o un cliente no acepta la firma en pantalla	La constancia digital no sirve como soporte	Consulta escrita en la fase 0; piloto en paralelo con papel; impresión de contingencia; firma electrónica con evidencia y acuerdo de uso en los contratos; opción de firma certificada cotizada aparte.
El formato del pedido o del recibo que entregue Julio difiere de lo visto (A)	Archivos rechazados por Helisa	Estructuras en Excel antes de programar; configurador para ajustar columnas y códigos sin código; importación de prueba en una empresa de pruebas de Helisa.
Factus no está en el listado de proveedores tecnológicos de la DIAN, o no admite un segundo facturador para el NIT (B)	No se puede emitir desde el sistema	Verificar el listado de la DIAN y pedir constancia a Factus antes de contratar; adaptador aislado para cambiar a otro proveedor con API; A como respaldo con el mismo sistema.
Factura emitida con error (tarifa, kilos, cliente) (B)	Documento ante la DIAN que no se puede editar	Revisión y aprobación del RH antes de emitir; nota crédito por API con aprobación de Gerencia; piloto en sandbox con datos reales.
Paquete de documentos agotado o vencido, certificado vencido (B)	No se pueden emitir facturas a fin de mes	Alertas de suscripción y de rango (FEL-05); renovación anual en el calendario de Comserva; los documentos de prueba no consumen paquete.
Plantilla mal configurada (cuenta equivocada, documento duplicado)	Asientos errados en Helisa	Aprobación de la versión por Gerencia con el contador; vista previa y archivo de prueba; validaciones de cuadre y terceros; cada documento en un solo archivo vigente; lista de errores de Helisa registrada; importación real solo tras la prueba.
Recibo de caja bloqueado porque la factura aún no está registrada	Un cliente quiere pagar y el operario no puede emitir recibo	Registro de la FVE el mismo día de la importación; la app muestra el motivo; decisión de la gerencia sobre pagos sin factura (sección 18).
Tarifas, corte o reglas de redondeo sin confirmar	Facturas mal calculadas	Todo es parámetro; prueba contra la FVE 25756; sesión con Lucrecia antes de cargar tarifas; tolerancia de $1 y reporte de diferencias.
Visitas que llegan tarde o anulaciones después de facturar	Cierres que no cuadran con Helisa	Bandeja de visitas fuera de cierre, estados del cierre, ajustes del periodo siguiente y nota crédito en Helisa.
Celular perdido o cambiado con visitas sin transmitir	Pérdida de registros firmados	Sincronización al cerrar cada visita; alerta a las 2 horas; cifrado; baja remota; rangos por dispositivo; números no usados anulados.
Categorías sin unificar (Animales, Explosivos)	El acta no cuadra con la planilla	Catálogo único con marca «en el acta»; alerta en el cierre; decisión de la gerencia en la fase 0.

RIESGO	EFECTO	MITIGACIÓN
Control del efectivo a medias	El segundo dolor del cliente sigue abierto	Entrega de efectivo en la fase 1; alertas; cruce con el recibo de Helisa.
Celulares de gama baja o Android viejo	Fallas en campo	Mínimo Android 8; prueba con los celulares reales en la fase 0; diseño para campo.
Costo de WhatsApp oficial	Gasto mensual no previsto	Fase 1 sin API; en la fase 3, Meta directo: centavos por mensaje; sin BSP de cuota fija.
Datos personales y biometría	Sanción de la SIC o reclamo de un titular	Solo imagen de la firma; aviso versionado; política; contrato de encargo; GPS solo al cerrar; enmascarado de documentos.
Insumos del cliente que no llegan	Retraso del piloto	Lista de insumos con fechas en el acta de definición; cada semana de retraso desplaza la entrega.
Cambios en los planes de Claude durante el proyecto	Menos horas efectivas de desarrollo	Reparto de trabajo por cuenta; medición de uso la primera semana; créditos de uso con tope (ver Estimación v1).

21. Preguntas abiertas y plan de arranque

Con Lucrecia (sesión en pantalla compartida)

- ¿Factura cada cliente al completar sus visitas del mes (desde el 20) o todo junto el 26? Si una visita llega después de facturado el cliente, ¿nota crédito, factura adicional o mes siguiente?
- ¿Todos los clientes tienen básico, kilos incluidos y kilo adicional? ¿Hay quien pague solo por kilo o por visita? ¿Si no hay visitas en el mes se factura el básico? ¿Los 20 kg de Cofema son correctos?
- ¿El IVA es 19 % para todos? ¿Qué clientes retienen (retefuente, ICA, IVA) y cómo quiere que «al día» los trate? ¿Días de gracia?
- **Resuelto el 21 de octubre:** Helisa no importa facturas; importa pedidos y la factura se hace una a una. Queda: ¿puede cerrar cada cliente desde el día 20 y facturar ese mismo día con el pedido? ¿Cuánto tarda hoy por factura y cuánto tardaría con el pedido importado (para el costo-beneficio de A frente a B)?
- Con la propuesta B: ¿está de acuerdo en dejar de facturar en Helisa y solo importar (o recibir) los asientos? ¿Qué conceptos distintos del servicio de recolección factura Comserva hoy en Helisa y seguirían allá?
- Cuentas de cada línea del archivo de factura (ingreso del básico, ingreso de kilos adicionales o una sola, IVA generado, cartera) y del archivo de recibo (caja, banco, cartera), centro de costo y código de forma de pago; ¿quién las define, Lucrecia o el contador?
- Recibo de caja: ¿qué paga el cliente en efectivo (mes anterior, abono, anticipo)? ¿Puede cubrir varias facturas? ¿Hay pagos antes de que exista la factura y cómo quiere tratarlos, dado que el recibo exige factura? ¿Qué número de recibo definitivo genera Helisa y cómo hace hoy el cruce contra la factura? ¿Sirve DOC FUENTE con el número FVE?
- ¿Cómo corrige una factura con error (nota crédito)? ¿Cuántas facturas y recibos hace al mes?

Con la gerencia

- ¿Qué significa el sufijo «-26» del número 22641-26? ¿Quién lleva hoy las series de planilla, acta y recibo y qué hacen con hojas anuladas? ¿CORPOAMAZONIA revisa la continuidad?
- ¿Ha habido exigencias escritas de CORPOAMAZONIA o de los planes de gestión de los clientes sobre el formato o la firma física? ¿Quién es el asesor ambiental? ¿Qué informes y plazos exige la licencia 0038?
- Tratamiento y dispositor de Animales y Explosivos; dirección oficial (Km 6 o Km 8); ¿quién puede firmar por el cliente y aceptan preregistrar responsables por sede?
- ¿Cuántos clientes activos, sedes, visitas al mes y recibos en efectivo? ¿Cuánto efectivo recauda un operario en un día? ¿A quién se entrega y cómo se consigna?

- ¿Un NIT con varias sedes? ¿Planilla y acta por sede o por NIT? ¿Qué es «Campo/Base» en el acta de Cofema?
- ¿Cuántos celulares, de quién (empresa o personales), marca, modelo, Android y plan de datos? ¿Algún iPhone?
- ¿El gerente firma las actas una por una o por lote? ¿Quién lo reemplaza? ¿Fecha del acta: la de la firma o la del corte?
- ¿Aceptan un ciclo completo en paralelo (app y papel) antes de retirar el talonario? ¿Quién firma las actas de aceptación?
- ¿Tienen política de tratamiento de datos, dominio y correo corporativo? ¿Activos totales superan 100.000 UVT (RNBD)? ¿Los conductores tienen certificado vigente de mercancías peligrosas?
- ¿Qué certificados reciben de Incihuila y Sur Ambiental y con qué periodicidad? ¿Cada cuánto despachan y con qué documento?
- ¿Cuánto gastan al año en talonarios e impresión y cuántas horas al mes dedica Lucrecia a sumar y digitar? (Para el costo-beneficio y para defender el precio.)
- Después de la entrega, ¿quieren soporte mensual? ¿Prefieren pagar por hitos o en cuotas?

Con Julio (estructuras y cuentas)

- Excel con la estructura exacta del pedido (títulos, orden, tipos de dato, separador) y un pedido de ejemplo ya importado; cartilla de servicios de Helisa con los códigos y las listas de precios que usa Comserva; códigos de cliente de los clientes con varias sedes.
- Excel con la estructura del recibo por movimiento contable: cuentas de caja, bancos y cartera en los dos libros (F y N), tipo de documento, y la columna exacta donde va el prefijo y número de la factura a cruzar.
- Plantilla de cuentas por servicio para los asientos de factura (B): ingreso, IVA generado, cartera, en los dos libros; centro de costo si lo usan.
- ¿Comserva puede tener un segundo facturador electrónico (Factus) con prefijo propio mientras Helisa/ATEB sigue para lo demás? ¿Qué opina del costo de la facturación en Helisa frente a Factus?

Con Factus (por escrito)

- ~~Cotización de un paquete anual para ≈ 150–200 documentos~~ Recibida el 23 de octubre (tabla de planes). Falta: si el certificado de firma viene incluido en el plan o se paga aparte; valores para casas de software.
- Constancia de habilitación como proveedor tecnológico ante la DIAN (resolución y NIT) y cómo se asocia el prefijo de Comserva a Factus en el portal de la DIAN.
- ~~Credenciales del sandbox para la prueba con Cofema~~ Recibidas el 23 de octubre; la prueba validó kilos adicionales en unidad KGM, periodo facturado y pago a crédito con vencimiento.

Con Camilo o Helisa (por escrito, con el NIT 828.002.730-1)

- Solo si Julio no puede entregarlo: plantilla oficial de importación de pedidos y de movimiento contable, y confirmación de que el cruce de la factura queda automático al importar el recibo.
- Confirmar que la cartilla de terceros importada crea el cliente listo para facturar y qué campos son obligatorios.
- Costo actual de la facturación electrónica en Helisa (plan de documentos y certificado) para compararlo con B.

Insumos que pedimos a Comserva para arrancar

1. Lista de clientes y sedes (NIT, DV, razón social y razón social según Helisa, dirección, municipio, contacto, teléfono, WhatsApp, correo, frecuencia, día preferido) en la plantilla de Excel que entregamos.
2. Tarifa de cada cliente (básico, kilos incluidos, precio del kilo adicional, IVA, plazo y condición de pago, vigencia).
3. Estructuras de pedido y de recibo de Julio, cartilla de servicios y códigos de cliente de Helisa, y la plantilla de cuentas por servicio en los dos libros.
4. En B: cámara de comercio reciente, RUT, cédula del representante legal y la resolución de numeración para el rango nuevo; tarjeta o cuenta para pagar el paquete de Factus a nombre de Comserva.
5. Operarios con documento, cargo y vencimiento del certificado de mercancías peligrosas; placas de los vehículos; celulares (marca, modelo, Android).
6. Últimos consecutivos en papel (planilla, recibo, acta) para el acta de inicio de series.
7. Logo en buena calidad, textos legales de cada formato, dirección oficial, cuentas bancarias, firma del gerente.
8. Día de corte y día de inicio de facturación; lista de responsables autorizados por sede si existe.
9. Dominio y acceso al DNS, o autorización para registrar uno a nombre de Comserva; tarjeta para las cuentas de nube y Play Console.

Próximos pasos

COMPROMISO	RESPONSABLE	CUÁNDO
Revisar la v6 y preparar la reunión de cierre: dos propuestas con precio	Equipo de desarrollo	Antes del viernes 23 de octubre
Pedir cotización y constancia de habilitación a Factus; verificar el listado de la DIAN	Equipo (Ronaldo)	Esta semana
Reunión de cierre: Comserva elige A o B y se asienta todo por escrito	Equipo, Lucrecia, Julio y gerencia	Viernes 23 de octubre de 2026

COMPROMISO	RESPONSABLE	CUÁNDO
Sesión con Lucrecia y Julio en pantalla compartida (hecha el 21 de octubre): flujo validado, pedidos y recibo vistos en Helisa	Equipo, Lucrecia y Julio	Hecha
Recibir de Julio las estructuras de pedido y recibo (Excel) y la plantilla de cuentas; hacer la importación de prueba	Julio → Emerson o Ronaldo	Esta semana
Definir con el contador las cuentas y códigos de las dos plantillas	Comserva (Lucrecia y contador)	Fase 0
Consulta escrita a CORPOAMAZONIA sobre firma en pantalla y formatos	Gerencia de Comserva	Fase 0
Entregar los insumos de arranque	Comserva	Antes de cargar datos reales
Propuesta técnica y económica por fases	Equipo de desarrollo	Después de la sesión con Lucrecia
Arrancar la fase 1 con los datos de prueba (SPEC.md)	Equipo de desarrollo	Ya

22. Fuentes

- Reunión del 21 de octubre de 2026 con Lucrecia y Julio (transcripción de la grabación, 30 minutos): importación de pedidos en Gestión Ventas, factura uno a uno con F5, recibo por movimiento contable, dos libros, estructura del pedido en Excel, Conekta, facturación electrónica propia o con proveedor tecnológico.
- Factus (Halltec / FACTUS S.A.S.): documentación de la API v2 en developers.factus.com.co, consultada el 22 de octubre de 2026 (autenticación OAuth2 y refresh token, crear y validar factura y descripción de campos, notas crédito, rangos de numeración, suscripciones, límite de 80 peticiones por minuto, preguntas frecuentes sobre habilitación, sandbox, paquetes y certificado) y página comercial factus.com.co (sin precios publicados; cotización por WhatsApp).
- Helisa Conekta: página del producto (valor mensual $211.680), condiciones generales del servicio (hosting de Helisa, contrato anual, límites y pruebas) y ayuda sobre la firma de seguridad HMAC-SHA256; servicio Helisa Hosting ($60.000 por usuario al mes).
- DIAN: proceso de registro y habilitación como facturador electrónico (proveedor tecnológico o software propio, set de pruebas por web service, certificado de firma), listado de proveedores tecnológicos (micrositio en mantenimiento el 22 de octubre de 2026; verificación pendiente). Referencias de precio por documento de otros proveedores con API (FacturaTech, GridPOS, MATIAS API, Facturo).
- Indicaciones de Comserva del 19 de octubre de 2026 sobre el alcance: RH como formato de captura con valor, archivo plano del RH para generar la factura electrónica en Helisa, recibo de caja solo con factura y archivo plano del recibo para el cruce en Helisa, archivos configurables, alcance limitado a los archivos planos.
- Reunión de descubrimiento del 16 de octubre de 2026 (grabación y transcripción hasta el minuto 29:57 de 30:57).
- Formatos del cliente: formulario RHPS 22641-26, recibo de caja provisional 35651, acta GD.FM.01 N.º 25676, factura FVE 25756, modelo de contrato (de otro cliente), archivo HELISA_900855539_20261002_132210_plano.csv.
- Borrador del 16 de octubre, levantamiento v2, v3 y v4 del 18 de octubre, v5 del 19 de octubre, recorderito y gráficas de flujo del 20 y 21 de octubre (carpeta `reunion/`), especificación del 15 de octubre, guía de sesión con Lucrecia, resumen del proyecto.
- Revisiones independientes de la v3 (operativa, técnica, legal y comercial) e investigación con fuentes oficiales del 18 de octubre de 2026 sobre Helisa, normativa, mensajería, tecnología, mercado y planes de Claude.
- Helisa (Proasistemas): ayuda oficial de Transferencia de Datos (Importar Movimiento Contable, Cartillas de Terceros, Exportar), Manual de Usuario Helisa NIIF, páginas de producto (Norma Internacional, Gestión Ventas, Facturación Electrónica, Cloud, Hosting, Conekta y sus condiciones y especificaciones

técnicas), modalidades de soporte; listado DIAN de proveedores tecnológicos (ATEB Colombia S.A.S.); wiki de Numera.

- Normativa: Resolución 591 de 2024 y su Manual; Resolución 1164 de 2002 (derogada); Decreto 351 de 2014 y Decreto 780 de 2016; Decreto 4741 de 2005 y Decreto 1076 de 2015; Resolución 1362 de 2007 y Resolución 839 de 2023; Decreto 1609 de 2002 y Decreto 1079 de 2015; Resolución 1223 de 2014 (Mintransporte) y su modificación de 2024; Ley 527 de 1999 y Sentencia C-662 de 2000; Decreto 2364 de 2012 y Decreto 1074 de 2015; Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y Decreto 90 de 2018; Decreto 2649 de 1993 arts. 123–124; Resolución DIAN 165 de 2023; ET arts. 632, 714 y 771-5; Ley 962 de 2005 art. 28; Decreto 1154 de 2020; Ley 23 de 1982 art. 20; Resolución DIAN 238 de 2025 (UVT 2026).
- Meta: WhatsApp Business Platform (precios, mensajes no plantilla, límites de mensajería, plantillas, medios); Twilio, 360dialog, Resend, Brevo, Amazon SES.
- Tecnología: Expo SDK 58, Flutter 3.47, WebKit (política de almacenamiento, Safari 26), Google Play (tarifa, pista interna, verificación de desarrolladores), Apple Developer y TestFlight, PostgreSQL 18, Node.js, SheetJS, Gotenberg, Coolify, Cloudflare R2, Hetzner, DigitalOcean, Hostinger.
- Mercado: SMMLV 2026 (Decreto 1469 de 2025), TRM Superfinanciera (17–19 oct 2026: $3.174,67), UVT 2026 ($52.374), tablas de retención 2026, Lemon.io, Clutch, freelancermap, Indeed, agencias colombianas; propuesta de Integrasoft S.A.S. de diciembre de 2025 (referencia regional).

Levantamiento de requerimientos Comserva v6 · 22 de octubre de 2026, actualizada el 23 con la prueba del sandbox de Factus · RH digital Comserva · Confidencial. Este documento reemplaza a la v5 y se acompaña de la Arquitectura técnica v1, el esquema de base de datos (schema.sql y schema_v5_archivos_planos.sql), la especificación de desarrollo (SPEC.md v1.1), los mockups v5 y la estimación interna de tiempo y costo. La propuesta elegida el 23 de octubre define el anexo SQL y el SPEC de la salida hacia Helisa.